

陸、筆試試題及參考解答

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

筆試試題（一）

注意事項：

- (1) 時間：2 小時 (13:30~15:30)
 - (2) 配分：每題皆為 35 分
 - (3) 不可使用計算器
 - (4) 請將答案依序寫在答案卷內
-

一、設 $\triangle ABC$ 為直角三角形， AD 為 $\triangle ABC$ 斜邊上的高，若 M, N 分別為

$\triangle ABD, \triangle ACD$ 的內心，連接 M, N 交 AB, AC 於 K, L ；試證

$\triangle ABC$ 面積 $\geq 2\triangle AKL$ 的面積。

二、設 N_0 表示所有非負整數。若函數 $f: N_0 \rightarrow N_0$ 滿足 $f(99) = 2010$ ，且對任意

的非負整數 m, n ， $mf(n) + nf(m) = (m+n)f(m^2 + n^2)$ 恆成立，則 $f(2010)$ 之值為何？

三、令 m 為正整數，已知 2^{2010} 能整除 $99^m - 1$ 。請問 m 的最小的值為何？

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $\triangle ABC$ 為直角三角形， AD 為 $\triangle ABC$ 斜邊上的高，若 M, N 分別為 $\triangle ABD, \triangle ACD$ 的內心，連接 M, N 交 AB, AC 於 K, L ；試證 $\triangle ABC$ 面積 $\geq 2\triangle AKL$ 的面積。

試題來源 ☒ 自編 ☐ 改編於：

類別 ☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☒ 幾何

難易度 ☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易 **編號** 筆試(一) 第一題

解答：由於 $\angle MDA = \angle NDC = 45^\circ$, $\angle MAD = \frac{1}{2}\angle BAD = \frac{1}{2}\angle ACD = \angle NCD$,

故 $\triangle ADM \sim \triangle CDN \Rightarrow \frac{DM}{DN} = \frac{DA}{DC} = \frac{AB}{AC}$, 又由於 $\angle MDN = \angle BAC = 90^\circ$,

而有 $\triangle DMN \sim \triangle ABC$, 故

$\angle DNM = \angle ACB \Rightarrow \angle ALK = \angle NDC = 45^\circ \Rightarrow \triangle AKL$

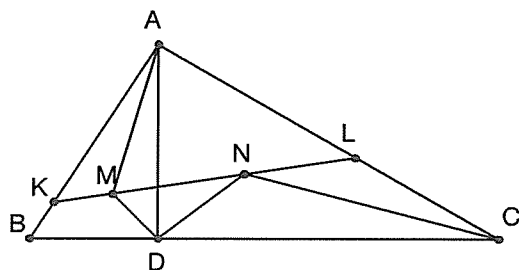
為等腰；

因此， $\angle AKM = \angle APM = 45^\circ$ ，又由於 $\angle KAM = \angle DAM$ 及

$AM = AM$ ，

可得 $\triangle AKM \cong \triangle ADM \Rightarrow AD = AK = AL$ ，

因此，
$$\frac{a\triangle ABC}{a\triangle AKL} = \frac{AB \times AC}{AD^2} = \frac{AB \times AC}{BD \times DC} = \frac{AB \times AC^2}{BD \times DC \times AC} = \frac{AB(AD^2 + DC^2)}{BD \times DC \times AC}$$
$$= \frac{BD(AD^2 + DC^2)}{BD \times DC \times AD} = \frac{AD}{DC} + \frac{DC}{AD} \geq 2, \text{ 故得証.}$$



九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 N_0 表示所有非負整數。若函數 $f: N_0 \rightarrow N_0$ 滿足 $f(99) = 2010$ ，且對任意的非負整數 m, n ， $mf(n) + nf(m) = (m+n)f(m^2 + n^2)$ 恆成立，則 $f(2010)$ 之值為何？

試題來源	☐ 自編 ☐ 改編於：2002 CMO		
類 別	☒ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何		
難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 中 偏易	編 號	筆試(一) 第二題

解答：我們將證明： $f(m) \equiv 2010, \forall m \in N_0$ 。

如果 f 不是常數函數，則可選取 $m, n \in N_0$

使得 $f(m) - f(n) > 0$ 是最小的正數，則

$$f(n) = \frac{mf(n) + nf(n)}{m+n} < \frac{mf(n) + nf(m)}{m+n} < \frac{mf(m) + nf(m)}{m+n} = f(m).$$

所以， $f(n) < f(m^2 + n^2) < f(m)$ ，因而

$$0 < f(m^2 + n^2) - f(n) < f(m) - f(n),$$

此與 m, n 的選取矛盾！故， f 是常數函數。

由於 $f(99) = 2010$ ，

所以 $f(m) \equiv 2010, \forall m \in N_0$ ，因而 $f(2010) = 2010$

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：令 m 為正整數，已知 2^{2010} 能整除 $99^m - 1$ 。請問 m 的最小的值為何？

試題來源	☒ 自編 ☐ 改編於：		
類別	☐ 代數	☒ 數論	☐ 組合 ☐ 幾何
難易度	☐ 難 易	☒ 中等 ☐	編號 筆試(一) 第三題

解答： m 的最小的值 2^{2008} 。

假設 $m=2^n k$ ，其中 k 是個奇數。設 $a=99$ ，已知
 $a^m - 1 = a^{(2^n)k} - 1 = (a^{(2^n)} - 1)[a^{(2^n)(k-1)} + a^{(2^n)(k-2)} + \dots + a^{(2^n)} + 1]$ 。

而且中括號內有 k 項，而每個項皆是奇數，
 所以中括號內的和是個奇數。

因此 2^{2010} 能整除 $a^m - 1$ 若且唯若 2^{2010} 能整除 $a^{(2^n)} - 1$ 。

因此不妨假設 $m=2^n$ ，得到 $a^m - 1 = a^{(2^n)} - 1 = (a^{2^{(n-1)}} + 1)[a^{2^{(n-1)}} - 1] = \dots = (a - 1) \prod_{0 \leq j \leq n-1} (a^{(2^j)} + 1)$ 。

由於 $a=99 \equiv 3 \pmod{8}$ ，所以 $(a-1)=98=2(49)$ ，
 $(a+1)=100=4(25)$

及 $j \geq 1$ 時， $a^{(2^j)} + 1 \equiv (3)^{(2^j)} + 1 \equiv (3)^{(2^{(j-1)})} + 1 \equiv 2 \pmod{8}$ 。

所以 $j \geq 1$ 時， $a^{(2^j)} + 1$ 只能被 2 整除，而不能被 4 整除。

因此有 $a^m - 1$ 的所有 2 的因數是 $8(\prod_{1 \leq j \leq n-1} (2)) = 2^{n+2}$ 。

所以 $n+2 \geq 2010$ ，即 $n \geq 2008$ 。

所以 m 的最小的值是 2^{2008} 。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

筆試試題（二）

注意事項：

- (1) 時間：2 小時（16:00~18:00）
 - (2) 配分：每題皆為 35 分
 - (3) 不可使用計算器
 - (4) 請將答案依序寫在答案卷內
-

一、設 I 為 $\triangle ABC$ 的內切圓圓心， P 為 $\triangle ABC$ 內的任一點。證明：

若 $\angle BPC = \angle BIC$ ，則 $\overline{AP} \geq \overline{AI}$ 。

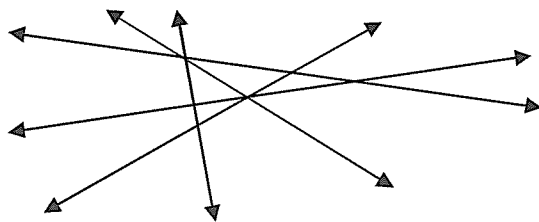
二、試確定所有的實數三元序組 (a, b, c) 使得下列不等式(*)：

$$|ax + by + c - \sqrt{4 - x^2 - y^2}| \leq 1 \dots\dots\dots (*)$$

對任意滿足 $x^2 + y^2 \leq 4$ 的實數 x, y 恆成立。

三、平面上有 n 條互不平行的直線，共有 m 個交點，其中僅兩直線通過的交點個數為 k ，而由相鄰的交點所截開的線段個數為 S 。例如：下圖為 5 條直線、6 個交點的特例，其中

$n=5, m=6, k=4$ ，而線段個數 $S=9$ 。



試證： $S \geq 3m - k - n$ 。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 I 為 $\triangle ABC$ 的內切圓圓心， P 為 $\triangle ABC$ 內的任一點。證明：
若 $\angle BPC = \angle BIC$ ，則 $\overline{AP} \geq \overline{AI}$ 。

試題來源 ☒ 自編 ☐ 改編於：

類別 ☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☒ 幾何

難易度 ☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易 **編號** 筆試(二) 第一題

解答：證明：作 $\triangle BIC$ 的外接圓 O 。因 $\angle BPC = \angle BIC$ ，則 P 點落在圓 O 上。

因 $\angle BOC = 2(\angle IBC + \angle ICB) = \angle ABC + \angle ACB = \pi - \angle BAC$ ，

得 $A、B、O、C$ 四點共圓。

因 $\overline{OB} = \overline{OC}$ ，得 $\angle OBC = \angle OCB$ 。

再由 $A、B、O、C$ 四點共圓，

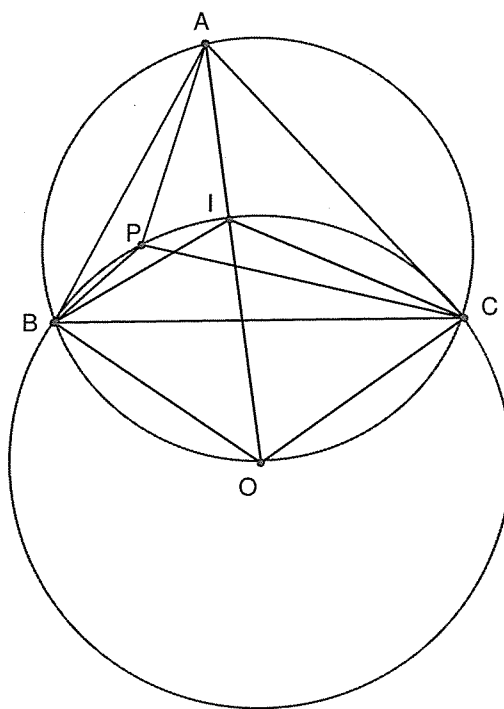
得 $\angle OAB = \angle OCB$ ， $\angle OAC = \angle OBC$ 。

故 $\angle OAB = \angle OAC$ ；即直線 OA 平分 $\angle BAC$ 。

因 I 為 $\triangle ABC$ 的內切圓圓心，

得 $A、I、P$ 三點共線，

故 $\overline{AP} + \overline{PO} \geq \overline{AO} = \overline{AI} + \overline{IO}$ ，從而得
 $\overline{AP} \geq \overline{AI}$ 。



九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目： 試確定所有的實數三元序組 (a, b, c) 使得下列不等式(*)： $ ax+by+c-\sqrt{4-x^2-y^2} \leq 1\cdots\cdots(*)$ 對任意滿足 $x^2+y^2\leq 4$ 的實數 x, y 恆成立。			
試題來源	☒ 自編 ☐ 改編於：		
類別	☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☒ 幾何不等式		
難易度	☐ 難 ☒ 中偏難 ☐ 易	編號	筆試(二) 第二題

解答： $a=b=0, c=1$ 或 $(0, 0, 1)$ 恰有一組。首先將不等式(*)變形為

$$\sqrt{4-x^2-y^2}-1\leq ax+by+c\leq\sqrt{4-x^2-y^2}+1\cdots\cdots(**)\forall(x,y), x^2+y^2\leq 4$$

此時意味著 $z=ax+by+c$ 的平面，在 c 時，
介於二個上半球面

$$z=\sqrt{4-x^2-y^2}+1, (x,y)\ni x^2+y^2\leq 4$$

$$z=\sqrt{4-x^2-y^2}-1, (x,y)\ni x^2+y^2\leq 4$$

恰可發現平面 $z=1$ 是包含半球面

$$z=\sqrt{4-x^2-y^2}+1 \text{ 的底面且與}$$

$$\text{球面 } z=\sqrt{4-x^2-y^2}-1$$

相切於 $(0, 0, 1)$ ，

故平面 $z=1$ 即 $c=1, a=b=0$ 滿足

$$\sqrt{4-x^2-y^2}-1\leq c\leq\sqrt{4-x^2-y^2}+1$$

對 (x, y) ， $x^2+y^2\leq 4$ 恆成立，故 $(0, 0, 1)$ 為 (**) 之一組解。

進一步說明 $(0, 0, 1)$ 是惟一的一組解：

若 (a, b, c) 為 (**) 之一組解時，則取 $x=y=0$ 代入 (**) 知：

$$\sqrt{4}-1\leq c\leq\sqrt{4}+1$$

$$\text{即 } 1\leq c\leq 3$$

底下證明： $1\leq c\leq 3$ 時 (**) 無三元實數組 (a, b, c) 之解，

而當 $c=1$ 時 (**) 之解為 $a=b=0$ ：

- (1) 當 $1\leq c\leq 3$ 時，設 a, b, c 為 (**) 之一組解，取

$$x=0, y=2 \text{ 代入得 } -1\leq 2b+c\leq 1$$

$$\text{取 } x=0, y=-2 \text{ 代入得 } -1\leq -2b+c\leq 1$$

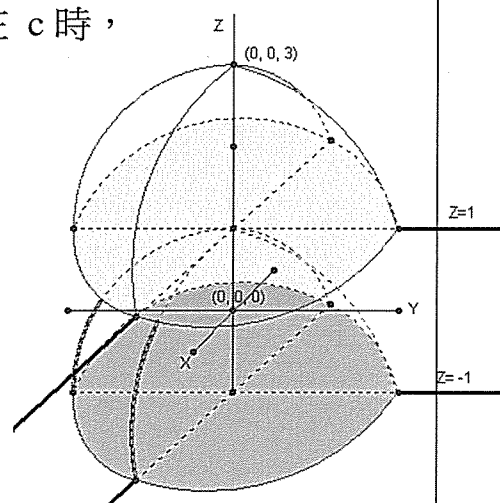
$$\text{故得 } 2b+c\leq 1 \text{ 且 } -2b+c\leq 1, \implies 2b\leq 0 \text{ 且 } -2b\leq 0 \implies b=0$$

令當 $x=\pm 2, y=0$ 時，可知 $a\leq 0$ 且 $a\geq 0$ 亦得矛盾。

故知， $c>1$ 時，(**) 之解 (a, b, c) 不存在。

- (2) 當 $c=1$ 時，設 a, b, c 為 (**) 之一組解，同上可得

$$b\leq 0 \text{ 且 } b\geq 0, a\leq 0 \text{ 且 } a\geq 0$$

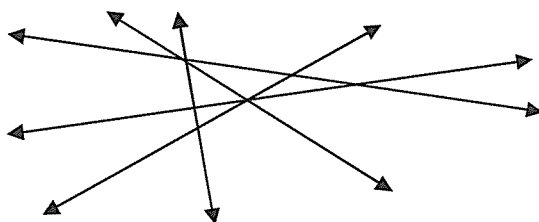


得 $a = b = 0$ 。

合併以上得證 (**), 即 (*) 之三元實數組 (a, b, c) 之解為 $(0, 0, 1)$ 恰為其唯一之解。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：平面上有 n 條互不平行的直線，共有 m 個交點，其中僅兩直線通過的交點個數為 k ，而由相鄰的交點所截開的線段個數為 S 。例如：下圖為 5 條直線、6 個交點的特例，其中 $n=5, m=6, k=4$ ，而線段個數 $S=9$ 。

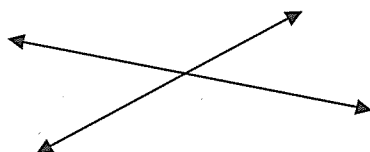


試證： $S \geq 3m - k - n$ 。

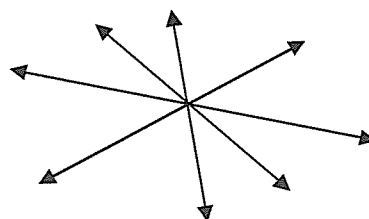
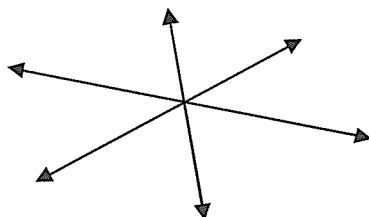
試題來源	☐ 自編 ☒ 改編於：2010TRML 思考賽改編		
類別	☐ 代數	☐ 數論	☒ 組合 ☐ 幾何
難易度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編號	筆試(二) 第三題

解答：以各交點為主軸計算所有的線段及射線數：

(1) 恰兩直線通過的交點，每一交點提供 4 條線段或射線，合計貢獻 $4k$ 條線段



(2) 三條或三條以上的直線通過的交點，每一交點提供至少 6 條線段或射線，合計至少 $6(m-k)$ 條線段或射線。



總計至少貢獻 $4k + 6(m-k) = 6m - 2k$ 條線段或射線，其中恰有 $2n$ 條是射線(因為每一條直線的兩端各出現一條射線)。因此，剩下的線段數至少為 $6m - 2k - 2n$ 。又這些線段在兩端點計數時各重複算了一次，故

$$S \geq \frac{6m - 2k - 2n}{2} = 3m - k - n$$

柒、口試試題及參考解答

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

口試試題

注意事項：

- (1) 試卷共 2 題，參賽者可先在本試卷上作答，思考時間 20 分鐘；
 - (2) 攜帶本試卷到口試 A 組應試，答辯時間 20 分鐘，並繳回本試卷；
 - (3) 口試 A 組答辯結束後，到口試 B 組繼續應試，答辯時間 20 分鐘。
-

一、試求實數 r 之值使 $\sqrt{11-r} + \sqrt{11+r}$ 為一整數。

二、試證 $(n+1)^n < 3n^n$ 對每一正整數 n 都成立。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：試求實數 r 之值使 $\sqrt{11-r} + \sqrt{11+r}$ 為一整數。			
試題來源	☒ 自編 ☐ 改編於：		
類別	☐ 代數 ☒ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何		
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編號	☐ 試第一題
解答：令 $\sqrt{11-r} + \sqrt{11+r} = n, n$ 為整數； 將上式平方後可得 $22 + 2\sqrt{121-r^2} = n^2 \Rightarrow \sqrt{121-r^2} = \frac{n^2}{2} - 11,$ 由於 $\sqrt{121-r^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{n^2}{2} - 11 \geq 0 \Rightarrow n > 4, \text{又}$ $\sqrt{121-r^2} \leq 11 \Rightarrow \frac{n^2}{2} - 11 \leq 11 \Rightarrow n^2 \leq 44 \Rightarrow n < 7$ 而有 $4 < n < 7$; 當 $n=5 \Rightarrow \sqrt{121-r^2} = \frac{25}{2} - 11 = \frac{3}{2} \Rightarrow r = \pm \frac{5}{2}\sqrt{19}.$ 當 $n=6 \Rightarrow \sqrt{121-r^2} = \frac{36}{2} - 11 = 7 \Rightarrow r = \pm\sqrt{170}.$			

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

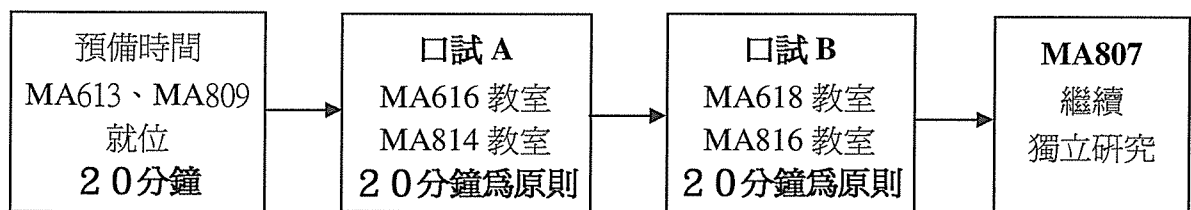
題目：試證 $(n+1)^n < 3n^n$ 對每一正整數 n 都成立。			
試題來源	☐ 自編 ☐ 改編於：參考 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ 設計		
類 別	☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何		
難 易 度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編號	□試 第二題
解答： $ \begin{aligned} (n+1)^n &= n^n + c_1^n n^{n-1} + \cdots + c_k^n n^{n-k} + \cdots + c_n^n \\ &= n^n + n^n + \frac{n(n-1)}{2!} n^{n-2} + \cdots + \frac{n(n-1)(n-k+1)}{k!} n^{n-k} \\ &\quad + \cdots + \frac{n(n-1) \cdots (n-n+1)}{n!} \\ &= n^n + n^n + \frac{n^n}{2!} (1 - \frac{1}{n}) + \cdots + \frac{n^n}{k!} (1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{2}{n}) \cdots (1 - \frac{k-1}{n}) \\ &\quad + \cdots + \frac{n^n}{n!} (1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{2}{n}) \cdots (1 - \frac{n-1}{n}) \\ &= n^n + n^n (1 + \frac{1}{2!} (1 - \frac{1}{n}) + \cdots + \frac{1}{n!} (1 - \frac{1}{n}) \cdots (1 - \frac{n-1}{n})) \\ &< n^n + n^n (1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}) \\ &< n^n + n^n (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}) (\because p! \geq 2^{p-1}) \\ &< 3n^n \end{aligned} $			

教育部 99 學年度高級中學數理及資訊學科能力競賽數學科決賽

口試程序表

第 1 組					第 2 組				
考生 順序	(編號)	預備時間	口試 A 616 教室	口試 B 618 教室	考生 順序	(編號)	預備時間	口試 A 814 教室	口試 B 816 教室
1	99047	08:10	08:30	08:50	1	99027	08:10	08:30	08:50
2	99038	08:30	08:50	09:10	2	99022	08:30	08:50	09:10
3	99008	08:50	09:10	09:30	3	99011	08:50	09:10	09:30
4	99033	09:10	09:30	09:50	4	99043	09:10	09:30	09:50
5	99030	09:30	09:50	10:10	5	99017	09:30	09:50	10:10
6	99046	10:10	10:30	10:50	6	99025	10:10	10:30	10:50
7	99005	10:30	10:50	11:10	7	99010	10:30	10:50	11:10
8	99029	10:50	11:10	11:30	8	99042	10:50	11:10	11:30
9	99016	11:10	11:30	11:50	9	99053	11:10	11:30	11:50
10	99002	11:30	11:50	12:10	10	99018	11:30	11:50	12:10
午					餐				
考生 順序	(編號)	預備時間	口試 A 616 教室	口試 B 618 教室	考生 順序	(編號)	預備時間	口試 A 814 教室	口試 B 816 教室
11	99045	13:30	13:50	14:10	11	99021	13:30	13:50	14:10

備註：口試流程



捌、獨立研究試題及參考解答

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

獨立研究試題（一）

注意事項：

- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
 - (2) 時間：2 小時（8:10~10:10）
 - (3) 配分：每題皆為 7 分
 - (4) 不可使用計算器
 - (5) 請將答案寫在答案卷內
-

一、已知橢圓 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦點分別為 F_1 、 F_2 ，過 F_1 的直線交橢圓於 B 、 D 兩點，過 F_2 的直線交橢圓於 A 、 C 兩點，且 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ，垂足為 P 。試求四邊形 $ABCD$ 的面積的最小值。。

二、已知正數 a, b, c 滿足條件 $a+b+c=3$ ，試證： $(3-2a)(3-2b)(3-2c) \leq a^2b^2c^2$

三、設 a, b 為正整數。若 $a+2b$ 為 41 的倍數，且 $a-2b$ 為 43 的倍數，求 $a+b$ 的最小值。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：已知橢圓 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦點分別為 F_1 、 F_2 ，過 F_1 的直線交橢圓於 B 、 D 兩點，過 F_2 的直線交橢圓於 A 、 C 兩點，且 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ，垂足為 P 。試求四邊形 $ABCD$ 的面積的最小值。

試題來源 ☐ 自編 ☐ 改編於：

類別 ☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何

難易度 ☐ 難 ☐ 中等 ☐ 易 **編號** 獨立研究(一)第一題

解答： (i) 當 $\overline{BD}$ 的斜率 k 存在且 $k \neq 0$ 時， $\overline{BD}$ 的方程為 $y = k(x+1)$ ，

代入橢圓方程 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，並化簡得 $(3k^2 + 2)x^2 + 6k^2x + 3k^2 - 6 = 0$ 。

設 $B(x_1, y_1)$ ， $D(x_2, y_2)$ ，則

$$x_1 + x_2 = -\frac{6k^2}{3k^2 + 2}, \quad x_1x_2 = \frac{3k^2 - 6}{3k^2 + 2},$$

$$\overline{BD} = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{(1+k^2) \cdot [(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2]} = \frac{4\sqrt{3}(k^2+1)}{3k^2+2};$$

因為 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於點 P ，且 $\overline{AC}$ 的斜率為 $-\frac{1}{k}$ ，

$$\text{所以，} \overline{AC} = \frac{4\sqrt{3}\left(\frac{1}{k^2} + 1\right)}{3 \times \frac{1}{k^2} + 2} = \frac{4\sqrt{3}(k^2+1)}{2k^2+3}.$$

四邊形 $ABCD$ 的面積

$$S = \frac{1}{2} \cdot \overline{BD} \cdot \overline{AC} = \frac{24(k^2+1)^2}{(3k^2+2)(2k^2+3)} \geq \frac{24(k^2+1)^2}{\left[\frac{(3k^2+2)+(2k^2+3)}{2}\right]^2} = \frac{96}{25}.$$

當 $k^2 = 1$ 時，上式等號成立。

(ii) 當 $\overline{BD}$ 的斜率 $k = 0$ 或斜率不存在時，四邊形 $ABCD$ 的面積

$$S = 4.$$

綜合以上所論，四邊形 $ABCD$ 的面積的最小值為 $\frac{96}{25}$ 。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目： 已知正數 a, b, c 滿足條件 $a+b+c=3$ ，試證： $(3-2a)(3-2b)(3-2c) \leq a^2b^2c^2$ 。			
試題來源	☐ 自編 ☐ 改編於：		
類別	☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何		
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編號	獨立研究(一)第二題
解答：為不失一般性，不妨假設 $a \leq b \leq c$。 (1) 如果 $a+b \leq c$，由 $a+b+c=3 \leq 2c \Rightarrow c \geq \frac{3}{2}$。 又 $a+b+c=3 \geq 3a \Rightarrow a \leq 1 < \frac{3}{2}$，$\therefore b < \frac{3}{2}$。 因此 $(3-2a)(3-2b)(3-2c) < 0 \leq a^2b^2c^2$。 (2) 如果 $a+b > c$，令 $s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3}{2}$，所以 $(3-2a)(3-2b)(3-2c) \leq a^2b^2c^2 \Leftrightarrow 8(s-a)(s-b)(s-c) \leq a^2b^2c^2$。 我們可考慮 a, b, c 構成一三角形的三邊長，由三角形面積公式知，令三角形面積為 A，則 $A^2 = s(s-a)(s-b)(s-c) = \left(\frac{abc}{4R}\right)^2$， 其中 R 為三角形外接圓的半徑。 因此 $(3-2a)(3-2b)(3-2c) \leq a^2b^2c^2 \Leftrightarrow 8(s-a)(s-b)(s-c) \leq a^2b^2c^2 \Leftrightarrow$ $8A^2 \leq s(abc)^2 = 16sR^2A^2 \Rightarrow 1 \leq 2sR^2 \Leftrightarrow 1 \leq 3R^2$ 只需證明：$a+b+c=2s=3 \leq 3\sqrt{3}R \Rightarrow 1 \leq 3R^2$， 利用正弦定理及合分比性質，得 $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C}，又$ $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}，$ 所以 $2R = \frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} \geq \frac{2}{3\sqrt{3}}(a+b+c) \Rightarrow 3\sqrt{3}R \geq a+b+c$， 其中 A, B, C 表示此三角形之三內角，故得証。			

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目： 設 a, b 為正整數。若 $a+2b$ 為 41 的倍數，且 $a-2b$ 為 43 的倍數， 求 $a+b$ 的最小值。			
試題來源	☐ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何		
難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	獨立研究(一)第三題
解答： 因 $a+2b$ 為 41 的倍數，得 $21a+b=21(a+2b)-41b$ 亦為 41 的倍數； 同樣的，因 $a-2b$ 為 43 的倍數， 得 $21a+b=21(a-2b)+43b$ 為 43 的倍數。 因 41 與 43 互質，故 $21a+b$ 為 $41 \times 43 = 1763$ 的倍數。 令 $21a+b=1763n$ ，則 $21(a+b)=1763n+20b=(21 \times 84)n-n+21b-b=(21 \times 84)n+21b-(n+b)，$ 從而得 $n+b$ 為 21 的倍數。 故 $a+b=83n+20(n+b)/21 \geq 83+20=103$ 。 當 $n=1$ ， $b=20$ 時， $a+b=103$ 為最小，這時 $a=83$ 。 檢驗 $a+2b=83+40=123=3 \times 41$ ， $a-2b=83-40=43$ 合乎所求。 因此 $a+b$ 的最小值為 103。			

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

獨立研究試題（二）

注意事項：

- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
 - (2) 時間：2 小時（10:20~12:20）
 - (3) 配分：每題皆為 7 分
 - (4) 不可使用計算器
 - (5) 請將答案寫在答案卷內
-

一、是否在平面上存在 2010 個頂點使得

- (1) 任意三點不共線
- (2) 任意二點的距離為無理數
- (3) 任意三點構成的三角形之面積為有理數。

二、設 $0 \leq \theta, \varphi \leq 2\pi$ ，試確定 $(\cos\theta - 3 - 2\cos\varphi)^2 + (\sin\theta - 4 - 2\sin\varphi)^2$ 的最大值與最小值。

三、將 $1, 2, \dots, 12$ 中的奇數與偶數配對，可以配成 6 對，我們以

$\{(1, a_1), (3, a_3), (5, a_5), (7, a_7), (9, a_9), (11, a_{11})\}$ 表示，其中 $a_1, a_3, \dots, a_{11}$ 是 $2, 4, \dots, 12$ 的

一種排列。若要求對每一個 i ， $i = 1, 3, \dots, 11$ ， a_i 必須與 i 互質，求符合此

條件的 $(a_1, a_3, \dots, a_{11})$ 的個數。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：是否在平面上存在 2010 個頂點使得

- (1) 任意三點不共線
- (2) 任意二點的距離為無理數
- (3) 任意三點構成的三角形之面積為有理數。

試題來源 ☐ 自編 ☐ 改編於：

類別 ☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何

難易度 ☐ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編號 獨立研究(二)第一題
--	----------------------

解答：(1) 取 2010 個頂點 (k, k^2) 其中 $k = 1, 2, \dots, 2010$. 顯然任三點不共線

$$(2) \overline{(i, i^2)(j, j^2)} = \sqrt{(i-j)^2 + (i^2 - j^2)^2} = |i-j|\sqrt{1+(i+j)^2} \notin \mathcal{Q}$$

(3) $(i, i^2), (j, j^2), (k, k^2)$ 之面積為

$$\frac{1}{2}(k-i)(k^2+i^2) - \frac{1}{2}(j-i)(j^2+i^2) - \frac{1}{2}(k-j)(k^2+j^2) \in \mathcal{Q}$$

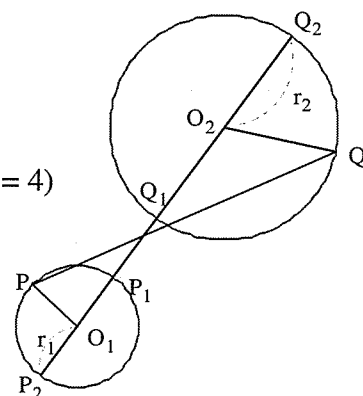
九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目： 設 $0 \leq \theta, \varphi \leq 2\pi$ ，試確定 $(\cos\theta - 3 - 2\cos\varphi)^2 + (\sin\theta - 4 - 2\sin\varphi)^2$ 的最大值與最小值。			
試題來源	☐ 自編 ☐ 改編於：		
類別	☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何		
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編號	獨立研究(二)第二題

解答：任給兩相離圓 (O_1, r_1) ，圓 (O_2, r_2) ， P, Q 分別為 O_1, O_2 圓上的任兩點，則 $\overline{O_1O_2} - (r_1 + r_2) \leq \overline{PQ} \leq \overline{O_1O_2} + (r_1 + r_2)$ 且當直線 O_1O_2 交圓 O_1 於 P_1, P_2 ，交圓 O_2 於 Q_1, Q_2 時，如圖所示，則

$$\overline{P_2Q_2} = \overline{O_1O_2} + (r_1 + r_2), \overline{P_1Q_1} = \overline{O_1O_2} - (r_1 + r_2)$$

考慮圓 $O_1: x^2 + y^2 = 1$ ， $O_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ ，
(亦可考慮圓 $O_1: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 1$ ， $O_2: x^2 + y^2 = 4$)



其上的參數可分別表示成 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ ， $Q(3+2\cos\varphi, 4+2\sin\varphi)$

$$\text{而 } \overline{PQ} = \sqrt{(\cos\theta - 3 - 2\cos\varphi)^2 + (\sin\theta - 4 - 2\sin\varphi)^2}$$

$$\text{故 } \overline{P_1Q_1} \leq \overline{PQ} \leq \overline{P_2Q_2}$$

$$\text{而 } \overline{P_2Q_2} = \overline{O_1O_2} + r_1 + r_2 = 5 + 1 + 2 = 8, \overline{P_1Q_1} = \overline{O_1O_2} - (r_1 + r_2) = 5 - 1 - 2 = 2.$$

故得 $(\cos\theta - 3 - 2\cos\varphi)^2 + (\sin\theta - 4 - 2\sin\varphi)^2$ 的最大值為 $\overline{P_2Q_2}^2 = 64$ ，
而最小值為 $\overline{P_1Q_1}^2 = 4$ 。

注：取 $\tan\theta = 4/3$ [θ 為第三象限角]， $\tan\varphi = 4/3$ [φ 為第一象限角]時，得 $\sin\theta = -4/5$ ， $\cos\theta = -3/5$ ， $\sin\varphi = 4/5$ ， $\cos\varphi = 3/5$ 代入得最大值為 64，
同樣的， $\tan\theta = 4/3$ [θ 為第一象限角]， $\tan\varphi = 4/3$ [φ 為第三象限角]時，
代入得最大值為 4

注：本題亦可用偏微分作，顯然具有某些的複雜度與難度。

九十九學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：將 $1, 2, \dots, 12$ 中的奇數與偶數配對，可以配成6對，我們以 $\{(1, a_1), (3, a_3), (5, a_5), (7, a_7), (9, a_9), (11, a_{11})\}$ 表示，其中 $a_1, a_3, \dots, a_{11}$ 是 $2, 4, \dots, 12$ 的一種排列。若要求對每一個 i ， $i=1, 3, \dots, 11$ ， a_i 必須與 i 互質，求符合此條件的 $(a_1, a_3, \dots, a_{11})$ 的個數。

試題來源 ☐ 自編 ☐ 改編於：

類別 ☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☐ 幾何

難易度 ☐ 難 ☐ 中等 ☐ 易 **編號** 獨立研究(二)第三題

解答：首先我們有以下幾個觀察：

(1) $i=1, 7, 11$ 時， a_i 可為任意偶數。

(2) a_3 須為6, 12以外的偶數。

(3) a_5 須為10以外的偶數。

(4) a_9 須為6, 12以外的偶數。

令 A_3 表示違反(2)的所有配對方法所成的集合，即 a_3 為6或12的所有 $(a_1, a_3, \dots, a_{11})$ 所成的集合；類似的，令 A_5 表示 $a_5=10$ 的所有 $(a_1, a_3, \dots, a_{11})$ 所成的集合， A_9 表示 a_9 為6或12的所有 $(a_1, a_3, \dots, a_{11})$ 所成的集合。以下將計算 $A_3 \cup A_5 \cup A_9$ 的元素個數，利用取捨原理(inclusion-exclusion principle)：

$$|A_3 \cup A_5 \cup A_9| = |A_3| + |A_5| + |A_9| - |A_3 \cap A_5| - |A_5 \cap A_9| - |A_3 \cap A_9| + |A_3 \cap A_5 \cap A_9|$$

$$\text{其中 } |A_3| = 2 \cdot 5!, \quad |A_5| = 5!, \quad |A_9| = 2 \cdot 5!, \quad |A_3 \cap A_5| = 2 \cdot 4!,$$

$$|A_5 \cap A_9| = 2 \cdot 4!,$$

$$|A_3 \cap A_9| = 2 \cdot 4!, \quad |A_3 \cap A_5 \cap A_9| = 2 \cdot 3!$$

因此

$$|A_3 \cup A_5 \cup A_9| = 5 \cdot 5! - 6 \cdot 4! + 2 \cdot 3! = 468$$

未加任何條件的配對方法有 $6! = 720$ 種，

因此符合條件的配對方法數為 $720 - 468 = 252$ 種。

玖、99 學年度各分區複賽試題及參考解答

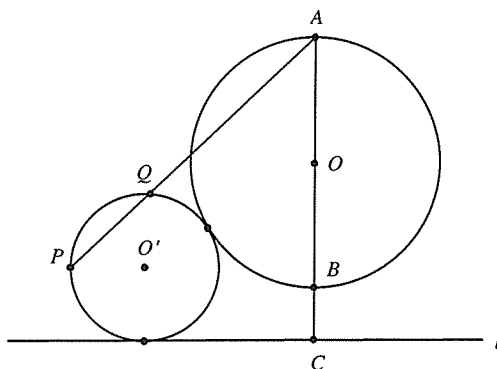
台北市九十九學年度 高中數學及自然學科能力競賽 數學科筆試（一）試題

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：給定不相交的一圓 O 與一直線 l 。過圓心 O 且與直線 l 垂直的直線交圓 O 於點 A 與 B 、又交直線 l 於點 C ，設 $\overline{AC} > \overline{BC}$ 。若一圓 O' 與直線 l 相切且與圓 O 外切，而過點 A 的一直線與圓 O' 交於點 P 與 Q ，試證：

$$\overline{AP} \times \overline{AQ} = \overline{AB} \times \overline{AC}。 \quad (12 \text{ 分})$$

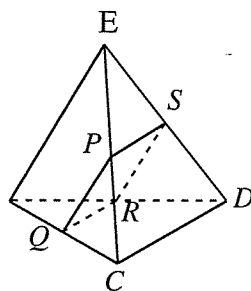


問題二：試求 $\sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2 + (x+y+6)^2} + \sqrt{(x+3)^2 + (y-3)^2 + (x+y+4)^2}$ 的最小值。
(12 分)

問題三：如圖， $A-BCD$ 為一每邊長 $6\sqrt{2}$ 公分的正四面體， P 、 Q 、 R 依序為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 及 $\overline{BD}$ 三邊的中點， $\triangle PQR$ 所決定的平面 E 交 $\overline{AD}$ 於 S 。

(1) 試證 $PQRS$ 為一正方形。

(2) 試求立體 $BAPQRS$ 的體積。 (12 分)



問題四：平面上有 99 條相異的直線 L_n ($n=1,2,3,\dots,99$)，設直線 L_n 上有一點 $P_n(a_n, b_n)$ 滿足

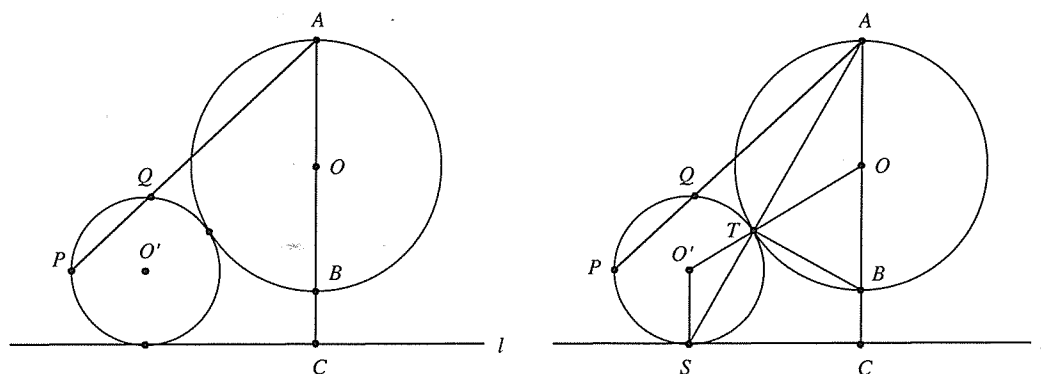
$$\sqrt{2a_n - b_n} \geq a_{n+1} - \frac{b_{n-1} - 1}{2}, n=1,2,3,\dots,99,$$

其中 $a_{100} = a_1$ 且 $b_0 = b_{99}$ 。試證：這 99 條直線 L_n 共點。 (13 分)

台北市九十九學年度
 高中數學及自然學科能力競賽
 (數學科筆試一解答)

【問題一】 給定不相交的一圓 O 與一直線 l 。過圓心 O 且與直線 l 垂直的直線交圓 O 於點 A 與 B 、又交直線 l 於點 C ，設 $\overline{AC} > \overline{BC}$ 。若一圓 O' 與直線 l 相切且與圓 O 外切，而過點 A 的一直線與圓 O' 交於點 P 與 Q ，試證：

$$\overline{AP} \times \overline{AQ} = \overline{AB} \times \overline{AC} \quad (12 \text{ 分})$$



【證】 設圓 O' 與直線 l 相切於點 S 且與圓 O 外切於點 T 。先證：點 A 、 S 、 T 共線。
 連接 $\overline{AT}$ 與 $\overline{ST}$ 。

因為圓 O 與圓 O' 外切，所以，圓心 O 、圓心 O' 、切點 T 等三點共線，且點 T 介於點 O 與點 O' 之間。因為圓 O' 與直線 l 相切於點 S ，所以，直線 $O'S$ 與直線 l 垂直。於是， $\overline{O'S}$ 與 $\overline{OA}$ 平行。由此可知： $\angle AOT = \angle SO'T$ 。(內錯角相等)

因為 $\triangle OAT$ 與 $\triangle O'ST$ 都是等腰三角形，而且頂角 $\angle AOT$ 與 $\angle SO'T$ 相等，所以，底角 $\angle ATO$ 與 $\angle STO'$ 相等。於是，得

$$\angle ATO + \angle STO = \angle STO' + \angle STO = 180^\circ,$$

亦即：點 A 、 S 、 T 共線。

其次，因為 $\overline{AQP}$ 與 $\overline{ATS}$ 是圓 O' 過點 A 的兩割線段，所以，依圓幕定理，得

$$\overline{AP} \times \overline{AQ} = \overline{AS} \times \overline{AT}.$$

另一方面，因為 $\triangle ABT$ 與 $\triangle ASC$ 都是直角三角形，而且兩銳角 $\angle BAT$ 與 $\angle SAC$ 相等，所以， $\triangle ABT$ 與 $\triangle ASC$ 相似。於是，得

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AS}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{AC}},$$

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{AS} \times \overline{AT}.$$

綜合上述兩式，即得 $\overline{AP} \times \overline{AQ} = \overline{AB} \times \overline{AC}$ 。∥

【問題二】 試求 $\sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2 + (x+y+6)^2} + \sqrt{(x+3)^2 + (y-3)^2 + (x+y+4)^2}$ 的最小值。(12分)

【解】 設 $A(1, -2, -6)$ 、 $B(-3, 3, -4)$ 為空間直角坐標系中的兩定點，

E 為 $z = x + y$ 的平面，則當 $P(x, y, z)$ 為平面 E 上的任一點時，

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sqrt{(x-1)^2 + (y-(-2))^2 + (z-(-6))^2} + \sqrt{(x-(-3))^2 + (y-3)^2 + (z-(-4))^2} \\ &= \overline{AP} + \overline{BP} \end{aligned}$$

注意： $1+(-2)+6 > 0$ ， $-3+3+4 > 0$ ， A 、 B 在平面 E 所分成的同一半空間中，最小值產生的點 P_0 應落在 A 對平面 E 的對稱點 A' 上， $\overline{A'B}$ 與平面 E 的交點 P_0 上，此時最小值為 $\overline{AP_0} + \overline{BP_0} = \overline{A'B}$ 。

以下首先找對稱點 A' ：

由於平面 E 的法向量為 $(1, 1, -1)$ ，於是過 A 垂直平面 E 的參數式 L 可設為： $x = 1 + t$ ， $y = -2 + t$ ， $z = -6 - t$

$$A \text{ 到平面 } E: z = x + y \text{ 的距離為 } \frac{1+(-2)+6}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5}{3}\sqrt{3}$$

$$\text{在 } L \text{ 上找出 } A' \text{ 在平面 } E \text{ 與 } A \text{ 不同側的半空間使 } \overline{AA'} = \frac{10}{3}\sqrt{3}$$

$$\text{即求 } 3t^2 = \frac{100}{3}, \text{ 故 } t = \pm \frac{10}{3} \text{ (正不合)} \Rightarrow t = -\frac{10}{3}$$

$$\text{故 } A'(-\frac{7}{3}, -\frac{16}{3}, -\frac{8}{3})$$

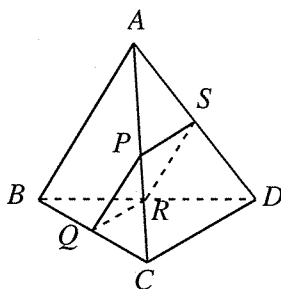
$$\begin{aligned} \text{此時 } \overline{A'B} &= \sqrt{(-3+\frac{7}{3})^2 + (3+\frac{16}{3})^2 + (4-\frac{8}{3})^2} \\ &= \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{625}{9} + \frac{16}{9}} \\ &= \frac{1}{3}\sqrt{645} \end{aligned}$$

【問題三】如圖， $A-BCD$ 為一每邊長 $6\sqrt{2}$ 公分的正四面體， P 、 Q 、 R 依序為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 及 $\overline{BD}$ 三邊的中點， $\triangle PQR$ 所決定的平面 E 交 $\overline{AD}$ 於 S 。

(1) 試證 $PQRS$ 為一正方形。

(2) 試求立體 $BAPQRS$ 的體積。

(12 分)



【證】(1) 先證 S 為 $\overline{AD}$ 的中點：

取 $\overline{AD}$ 的中點 S' ，則 $\overline{PS'} = \frac{1}{2} \overline{CD}$ ， $\overline{QR} = \frac{1}{2} \overline{CD}$ ，

故得 $\overline{PS'} = \overline{QR}$ ，所以 $PQRS'$ 為平行四邊形。

$\therefore S'$ 為 $\triangle PQR$ 所決定的平面 E 與 $\overline{AD}$ 的交點，

故知 S' 與 S 為同一點，即 S 為 $\overline{AD}$ 的中點，

即 $PQRS$ 為一平行四邊形。

另 $\overline{PQ} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \overline{CD} = \overline{QR}$ ，進一步知 $PQRS$ 為菱形，

最後再證 $\angle SPQ = 90^\circ$ ，即可得證 $PQRS$ 為正方形：

$$\overline{PS} = \frac{1}{2} \overline{CD}, \overline{PQ} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} (\overline{AC} + \overline{CB})$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{PS} \cdot \overline{PQ} &= \frac{1}{4} \overline{CD} \cdot (\overline{AC} + \overline{CB}) \\ &= \frac{1}{4} (\overline{CD} \cdot \overline{AC} + \overline{CD} \cdot \overline{CB}) \\ &= \frac{1}{4} (\overline{CD} \times \overline{AC} \cos 120^\circ + \overline{CD} \times \overline{CB} \cos 60^\circ) \\ &= \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{2} \overline{CD}^2 + \frac{1}{2} \overline{CD}^2 \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

故知 $\overline{PS} \perp \overline{PQ} \Rightarrow \angle SPQ = 90^\circ$

(2) 由 (1) 知平面 E 將正四面體 $A-BCD$ 平分成兩個全等的立體，

故知立體 $BAPQRS$ 的體積為正四面體 $A-BCD$ 的 $\frac{1}{2}$,

而正四面體的體積可推得邊長立方的 $\frac{\sqrt{2}}{12}$,

故立體 $BAPQRS$ 的體積為 $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot (6\sqrt{2})^3 = 36 \text{ (cm}^3\text{)}$

【問題四】 平面上有 99 條相異的直線 L_n ($n=1,2,3,\dots,99$) , 設直線 L_n 上有一點 $P_n(a_n, b_n)$ 滿足

$$\sqrt{2a_n - b_n} \geq a_{n+1} - \frac{b_{n-1} - 1}{2}, n=1,2,3,\dots,99 ,$$

其中 $a_{100} = a_1$ 且 $b_0 = b_{99}$ 。試證：這 99 條直線 L_n 共點。 (13 分)

【解】 我們先證明每一個點 $P_n(a_n, b_n)$ 都在直線 $y = 2x - 1$ 上。

合併所有不等式，得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{99} \sqrt{2a_n - b_n} &\geq \sum_{n=1}^{99} \left(a_{n+1} - \frac{b_{n-1} - 1}{2} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{99} a_{n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{99} b_{n-1} + \frac{99}{2} \\ &= \sum_{n=1}^{99} a_n - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{99} b_n + \frac{99}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{99} (2a_n - b_n + 1) . \end{aligned}$$

於是，

$$\begin{aligned} 0 &\geq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{99} (2a_n - b_n + 1) - \sum_{n=1}^{99} \sqrt{2a_n - b_n} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{99} (2a_n - b_n + 1 - 2\sqrt{2a_n - b_n}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{99} (\sqrt{2a_n - b_n} - 1)^2 \geq 0 . \end{aligned}$$

由此可得 $\sqrt{2a_n - b_n} = 1$ ($n=1,2,3,\dots,99$) , 即 $b_n = 2a_n - 1$,

故點 $P_n(a_n, b_n)$ 都在直線 $y = 2x - 1$ 。

又此時，原不等式都必須是等式，得知

$$1 = \sqrt{2a_n - b_n} = a_{n+1} - \frac{b_{n-1} - 1}{2}, n=1,2,3,\dots,99 .$$

$$(i) \text{ 當 } n=1 \text{ 時, } 1 = a_2 - \frac{b_0-1}{2} = a_2 - \frac{b_{99}-1}{2} = a_2 - \frac{2a_{99}-2}{2} = a_2 - a_{99} + 1 ,$$

得知 $a_2 = a_{99}$ 。

$$(ii) \text{ 當 } n=99 \text{ 時, } 1 = a_{100} - \frac{b_{98}-1}{2} = a_1 - \frac{2a_{98}-2}{2} = a_1 - a_{98} + 1 ,$$

得知 $a_1 = a_{98}$ 。

(iii) 當 $n \in \{2, 3, 4, \dots, 98\}$ 時,

$$1 = a_{n+1} - \frac{b_{n-1}-1}{2} = a_{n+1} - \frac{2a_{n-1}-2}{2} = a_{n+1} - a_{n-1} + 1 ,$$

得知 $a_{n+1} = a_{n-1}$; 故 $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = a_{99}$ 且 $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = a_{98}$ 。

因此, 可得 $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{99}$, 於是, $b_1 = b_2 = b_3 = \dots = b_{99}$;

亦即這 99 個點 P_n 是同一點, 且為這 99 條直線 L_n 的共同交點。

台北市九十九學年度
高中數學及自然學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 設 $f(x) = \frac{1}{24}(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) - \frac{2}{3}x(x-2)(x-3)(x-4)$
 $+ \frac{9}{4}x(x-1)(x-3)(x-4) - \frac{8}{3}x(x-1)(x-2)(x-4)$
 $+ \frac{25}{24}x(x-1)(x-2)(x-3)$ ，

則 $f(99)$ 的值為 (一) 。(以最簡型式表示)

2. 設 $[x]$ 表示不超過 x 的最大整數（例如 $[\pi] = 3$ ， $[-7.2] = -8$ ）。若

$$\sum_{k=1}^n [\log_5 k] = [\log_5 1] + [\log_5 2] + \cdots + [\log_5 n] \geq 2010，$$

則 n 的最小值為 (二) 。

3. 設 x 、 y 、 z 、 w 是四個不全為 0 的實數，則 $\frac{xy+2yz+zw}{x^2+y^2+z^2+w^2}$ 的最大值為
 (三) 。

4. 若 p 為小於 400 的質數，且 $p^4 - p^3$ 恰有 36 個正因數，則 p 的最大值為
 (四) 。

5. 在坐標平面上，橫坐標與縱坐標都是整數的點稱為格子點。對任意正整數 n ，連接原點與點 $P_n(n, n+5)$ ，若此線段上除兩端點外的格子點共有 a_n 個，則

$\sum_{n=1}^{2010} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2010}$ 的和為 (五) 。

6. 設甲、乙、丙三人共同負責 12 月 1 日至 10 日這十天中任意五天的值班工作，可以一人單獨值班，也可以兩人或三人一起值班。若確定由甲在 12 月 1 日單獨值班，而乙確定在 12 月 10 日值班，則他們三人共有 (六) 種不同的值班安排方式。
7. 有治療同一種疾病的 A、B 兩種藥，想試驗 A、B 兩種藥的成效。每次試驗由 4 隻白老鼠組成，其中 2 隻服用 A 藥，另 2 隻服用 B 藥，然後觀察療效。若在一次試驗中，服用 A 藥有效的白老鼠隻數比服用 B 藥有效的白老鼠多，就稱該試驗為甲類。若每隻白老鼠服用 A 藥有效的機率為 $\frac{2}{3}$ ，服用 B 藥有效的機率為 $\frac{1}{2}$ ，則一次試驗為甲類的機率為 (七) 。

台北市九十九學年度
高中數學及自然學科能力競賽

(數學科筆試二答案欄)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
10000	697	$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$	257
(五)	(六)	(七)	
1608	76832	$\frac{4}{9}$	

台北市九十九學年度
高中數學及自然學科能力競賽

數學科口試試題

注意事項：

1. 本口試卷共 2 大題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的細節。

【試題一】給定實數 a 、 b 、 c 、 d ，已知方程式 $x^2+ax+b=0$ 和 $x^2+cx+d=0$

所有實根的絕對值都小於 1。證明： $x^2+(a+c)x+2(b+d)=0$ 所

有實根的絕對值都小於 2。

.....
【試題二】已知數列 $\langle a_n \rangle$ 定義如下：

$$(1) \ a_1 = 2$$

$$(2) \ a_{n+1} = a_n \times \frac{2n}{2n-1} \times \frac{2n}{2n+1}, \ n \geq 1$$

試證： $a_n < 4$ 對每一正整數 n 恆成立。

台北市九十九學年度
高中數學及自然學科能力競賽
(數學科口試解答)

【試題一】 給定實數 a, b, c, d ，已知方程式 $x^2 + ax + b = 0$ 和 $x^2 + cx + d = 0$ 所有實根的絕對值都小於 1。證明： $x^2 + (a+c)x + 2(b+d) = 0$ 所有實根的絕對值都小於 2。

【解答】 由假設得知 $\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| \geq 1$ 我們有

$$\alpha^2 + a\alpha + b > 0$$

$$\alpha^2 + c\alpha + d > 0 \quad \text{得到} \quad 2\alpha^2 + (a+c)\alpha + (b+d) > 0$$

令 $\left| \frac{\beta}{2} = \alpha \right| \geq 1$ 代入，得到

$$\forall \beta \in \mathbb{C}, |\beta| \geq 2 \quad \text{有} \quad \beta^2 + (a+c)\beta + 2(b+d) > 0$$

即所有實根必落在 $|x| < 2$

【試題二】 已知數列 $\langle a_n \rangle$ 定義如下：

$$(1) \quad a_1 = 2$$

$$(2) \quad a_{n+1} = a_n \times \frac{2n}{2n-1} \times \frac{2n}{2n+1}, \quad n \geq 1$$

試證： $a_n < 4$ 對每一正整數 n 恆成立。

【解答】 由 $a_1 = 2 < 4$

$$\text{知} \quad a_2 = a_1 \times \frac{2}{1} \times \frac{2}{3} = (2 \times 2) \times \frac{2}{3} < 4$$

$$a_3 = a_2 \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{5} = (2 \times 2) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \right) \times \frac{4}{5} < 4$$

$$a_4 = a_3 \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{7} = (2 \times 2) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \right) \times \left(\frac{4}{5} \times \frac{6}{5} \right) \times \frac{6}{7} < 4$$

$\vdots$

$$\text{設} \quad a_n = (2 \times 2) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \right) \times \cdots \times \left(\frac{2n-4}{2n-3} \times \frac{2n-2}{2n-3} \right) \times \frac{2n-2}{2n-1}$$

$$< (2 \times 2) \times 1 \times 1 \times \cdots \times 1 \times 1 = 4, \quad n \geq 2$$

$$\begin{aligned} \text{則 } a_{n+1} &= a_n \times \frac{2n}{2n-1} \times \frac{2n}{2n+1} \\ &= (2 \times 2) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \right) \times \cdots \times \left(\frac{2n-4}{2n-3} \times \frac{2n-2}{2n-3} \right) \times \frac{2n-2}{2n-1} \times \frac{2n}{2n-1} \times \frac{2n}{2n+1} \\ &= (2 \times 2) \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \right) \times \cdots \times \left(\frac{2n-2}{2n-1} \times \frac{2n}{2n-1} \right) \times \frac{2n}{2n+1} \\ \text{但 } 0 &< \frac{(2n-2) \times 2n}{(2n-1)(2n-1)} = \frac{4n^2 - 4n}{4n^2 - 4n + 1} < 1 \quad \forall n \geq 2 \end{aligned}$$

故 $a_{n+1} < (2 \times 2) \times 1 \times 1 \times \cdots \times 1 \times 1 = 4$ 得證

台灣省第一區九十九學年度（花蓮高中） 高級中學數學及自然科能力競賽 數學科筆試(一)試題

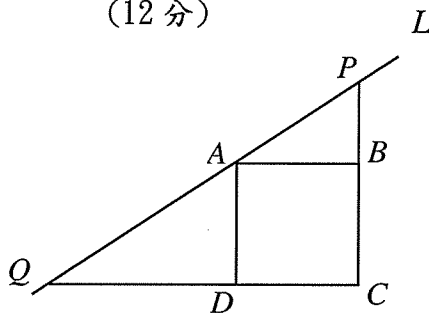
注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】試證：任何被 8 除餘 7 的正整數都不能寫成 3 個正整數的平方和。(12 分)

【問題二】已知實數 a 與 b 滿足 $a \geq 0, b \geq 0, a+b=1$, 求 $\frac{b}{1+a} + \frac{a}{1+b}$ 的最大值與最小值。(12 分)

【問題三】如下圖，過正方形 $ABCD$ 的頂點 A 任作一直線 L ，設 L 與直線 BC 、 CD 分別交於 P 、 Q 兩點。已知正方形 $ABCD$ 的邊長為 a ，試求 $\overline{CP} + \overline{CQ}$ 的最小值。(12 分)



【問題四】(1) 證明 $\cot \frac{\pi}{24} = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}$ 。(5 分)

(2) 求 $\cot \frac{\pi}{24}$ 的精確值(化為最簡形式)。(8 分)

台灣省第一區九十九學年度(花蓮高中)
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)答案卷

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】試證：任何被 8 除餘 7 的正整數都不能寫成 3 個正整數的平方和。
解：

1. 設 $a = 8k + 7$ ，且 $a = x^2 + y^2 + z^2$

則 x, y, z 中或全為奇數或有一為奇數，另兩個為偶數

不妨設 $x = 2m + 1$ ，則 y, z 同奇或同偶

(1) y, z 同奇：

$$\text{設 } y = 2n + 1, z = 2\Box + 1$$

$$\text{則 } a = (2m + 1)^2 + (2n + 1)^2 + (2\Box + 1)^2$$

$$= 4(m(m + 1) + n(n + 1) + \Box(\Box + 1)) + 3$$

括號內的每一項都是偶數，因此 a 被 8 除餘 3，矛盾。

(2) y, z 同偶：

$$\text{設 } y = 2n, z = 2\Box$$

$$\text{則 } a = (2m + 1)^2 + (2n)^2 + (2\Box)^2 = 4(m(m + 1) + n^2 + \Box^2) + 1$$

若 $n, \Box$ 為一奇一偶，則 $m(m + 1) + n^2 + \Box^2$ 為奇數

因此 a 被 8 除餘 5，矛盾。

若 $n, \Box$ 同為奇或同為偶，則 $m(m + 1) + n^2 + \Box^2$ 為偶數

因此 a 被 8 除餘 1，矛盾。

【問題二】已知實數 a 與 b 滿足 $a \geq 0, b \geq 0, a+b=1$, 求 $\frac{b}{1+a} + \frac{a}{1+b}$ 的最大值與最小值。

解：

利用 $a+b=1$ 及 $(a+b)^2=1$ ，即 $a^2+b^2=1-2ab$ ，可將原式化簡為

$$\frac{b}{1+a} + \frac{a}{1+b} = \frac{(a+b) + (a^2+b^2)}{1+(a+b)+ab} = \frac{2-2ab}{2+ab} = -2 + \frac{6}{2+ab}.$$

利用算幾 等式

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} = \frac{1}{2}$$

得 $ab \leq \frac{1}{4}$ ，又由 $a \geq 0, b \geq 0$ 知

$$0 \leq ab \leq \frac{1}{4},$$

即

$$\frac{8}{3} \leq \frac{6}{2+ab} \leq 3.$$

因此

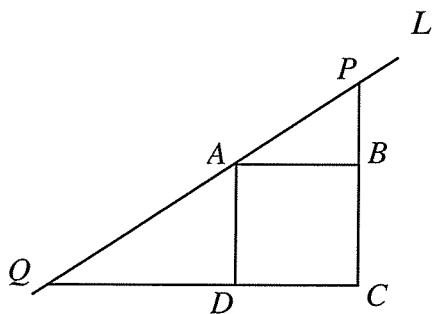
$$\frac{2}{3} = -2 + \frac{8}{3} \leq \frac{b}{1+a} + \frac{a}{1+b} \leq -2 + 3 = 1.$$

故當 $a=b=\frac{1}{2}$ 時，得最小值 $\frac{2}{3}$ ，而當 $a=0, b=1$ 或 $a=1, b=0$ 時，得最大值 1。

【問題三】如下圖，過正方形 $ABCD$ 的頂點 A 任作一直線 L ，設 L 與直線 BC 、 CD

分別交於 P 、 Q 兩點。已知正方形 $ABCD$ 的邊長為 a ，試求 $\overline{CP} + \overline{CQ}$ 的最小值。

解：



$$\square CPQ \text{ 面積} = \square CAP \text{ 面積} + \square CAQ \text{ 面積}$$

$$\frac{1}{2} \overline{CQ} \cdot \overline{CP} = \frac{1}{2} \overline{CP} \cdot \overline{AB} + \frac{1}{2} \overline{CQ} \cdot \overline{AD}$$

$$\overline{CQ} \cdot \overline{CP} = a (\overline{CP} + \overline{CQ})$$

因此 $\overline{CP}$ 、 $\overline{CQ}$ 是 $x^2 - (\overline{CP} + \overline{CQ})x + a(\overline{CP} + \overline{CQ}) = 0$ 的兩根

$$\therefore (\overline{CP} + \overline{CQ})^2 - 4a(\overline{CP} + \overline{CQ}) \geq 0$$

$$\overline{CP} + \overline{CQ} \geq 4a$$

當 $\overline{CP} = \overline{CQ} = 2a$ 時有最小值 $4a$

【問題四】(1) 證明 $\cot \frac{\pi}{24} = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}$.

(2) 求 $\cot \frac{\pi}{24}$ 的精確值(化為最簡形式)。

解：

$$\begin{aligned} (1) \quad \cot \frac{\pi}{24} &= \frac{\cos \frac{\pi}{24}}{\sin \frac{\pi}{24}} \\ &= \frac{2 \cos^2 \frac{\pi}{24}}{2 \sin \frac{\pi}{24} \cos \frac{\pi}{24}} \\ &= \frac{1 + \cos \frac{\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{12}} \\ &= \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}. \end{aligned}$$

(2) 因為

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) &= \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) &= \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } \cot \frac{\pi}{24} &= \frac{1 + \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}} \\
 &= \frac{4 + \sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} \\
 &= \frac{4(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2}{6 - 2} \\
 &= 2 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}.
 \end{aligned}$$

台灣省第一區九十九學年度（花蓮高中）
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)試題

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 數學家歐拉（Euler）在他的名著「代數基礎」中有這麼一道題：

一位父親臨死時叫他的幾個孩子按照下列方式分配他的財產：

第一個孩子先分得 100 克朗與剩下財產的 $\frac{1}{10}$ ；

接著，第二個孩子分得 200 克朗與剩下財產的 $\frac{1}{10}$ ；

再由第三個孩子分得 300 克朗與剩下財產的 $\frac{1}{10}$ ；

第四個孩子分得 400 克朗與剩下財產的 $\frac{1}{10}$ ；

⋮

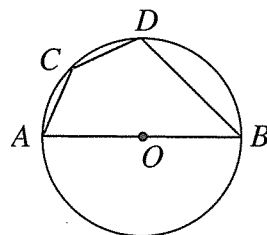
依此類推，直到把全部財產都分完，且知道結果所有的孩子分得一樣多的財產。

求這位父親共有財產 (一) 克朗。

2. 設 $f(x) = (a-1)(\log_5 x)^2 - 8a \log_5 x + 3a + 1$ 。求 x 的範圍 D ，使得當 $0 \leq a \leq 1$ 時， x 在這範圍內， $f(x)$ 的值恆為正數，則 $D =$ (二) 。

3. 設 k 是正整數，若方程式 $x^3 + (k+41)x^2 + (k+142)x + 102 = 0$ 的根都是整數，則 $k =$ (三) 。

4. 如圖， $\overline{AB}$ 為圓 O 的直徑， C 、 D 在圓上。



台灣省第一區九十九學年度 高級中學數學及自然科能力競賽 數學科筆試(二)答案卷

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)	(四)
8100	$\frac{1}{5} < x < \sqrt{5}$	63 或 13	$\frac{34}{5}$
(五)	(六)	(七)	
7	11	5	

九十九學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(一) 試題

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程依序填寫在答案卷內。

問題一：(1)設 L 為橢圓 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 之一條切線，若 L 的斜率為 m ，試證： L 的方程式

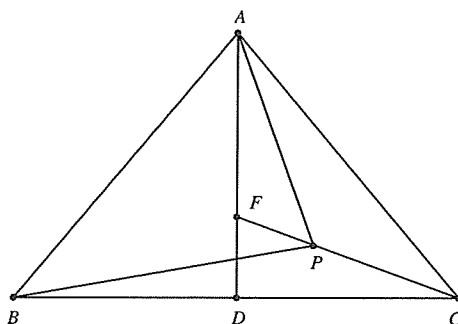
為 $y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$ 。(8 分)

(2)求橢圓 $x^2 + 5y^2 = 5$ 與圓 $(x+2)^2 + y^2 = 5$ 之所有公切線的方程式。(8 分)

(合計 16 分)

問題二：設 $\triangle ABC$ 滿足 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。若點 P 是 $\triangle ABC$ 的內部一點，且 $\angle ACP = 30^\circ$ 、 $\angle PCB = 2\angle PBC$ 。若直線 CP 與中線 $\overline{AD}$ 交於點 F ，試證： $\overline{AP}$ 是 $\triangle AFC$ 的一內角平分線。

(16 分)



問題三：設數列 $\{a_n\}$ 滿足： $a_1 = a_2 = 1$ 及 $a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2 + a_{n+1} + 1}{a_n}, \forall n = 1, 2, \dots$

試證：數列 $\{a_n\}$ 中任意相鄰兩項都是互質的整數。

(17 分)

**九十九學年度台灣省第二區(新店高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題及參考解答**

問題一：(1)設 L 為橢圓 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 之一條切線，若 L 的斜率為 m ，試證： L 的方程式

$$\text{爲 } y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2} \text{。 (8 分)}$$

(2)求橢圓 $x^2 + 5y^2 = 5$ 與圓 $(x+2)^2 + y^2 = 5$ 之所有公切線的方程式。(8 分)

(合計 16 分)

【證明】：

(a)設 L 的方程式為 $y = mx + k$ … (1)

將 L 代入橢圓方程式，消去 y 後得到

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(mx+k)^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow (m^2 a^2 + b^2)x^2 + 2a^2 kmx + a^2(k^2 - b^2) = 0 \quad \dots (2)$$

因爲 L 是切線，所以方程式(2)有重根，亦即其判別式爲0，故有

$$4a^4 k^2 m^2 - 4a^2(k^2 - b^2)(m^2 a^2 + b^2) = 0 \Leftrightarrow k^2 = m^2 a^2 + b^2 \Leftrightarrow k = \pm \sqrt{m^2 a^2 + b^2}$$

$$\text{因此 } y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2} \text{。}$$

(b)橢圓方程式為 $x^2 + 5y^2 = 5 \Leftrightarrow \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{1} = 1$ ，圓的方程式為

$$(x+2)^2 + y^2 = 5 \Leftrightarrow \frac{(x+2)^2}{5} + \frac{y^2}{5} = 1 \text{。}$$

設公切線的斜率為 m ，則由(a)可知對橢圓之切線為 $y = mx \pm \sqrt{5m^2 + 1}$ … (1)

對圓之切線為 $y = m(x+2) \pm \sqrt{5m^2 + 5}$ … (2)

因爲(1)與(2)代表同一公切線，所以 $mx \pm \sqrt{5m^2 + 1} = m(x+2) \pm \sqrt{5m^2 + 5}$ 。

將此式化簡，可得到

$$\pm \sqrt{5m^2 + 1} = 2m \pm \sqrt{5m^2 + 5} \Leftrightarrow 4m^2 + 4 = \mp 4m \sqrt{5m^2 + 5} \Leftrightarrow m^2 + 1 = 5m^2$$

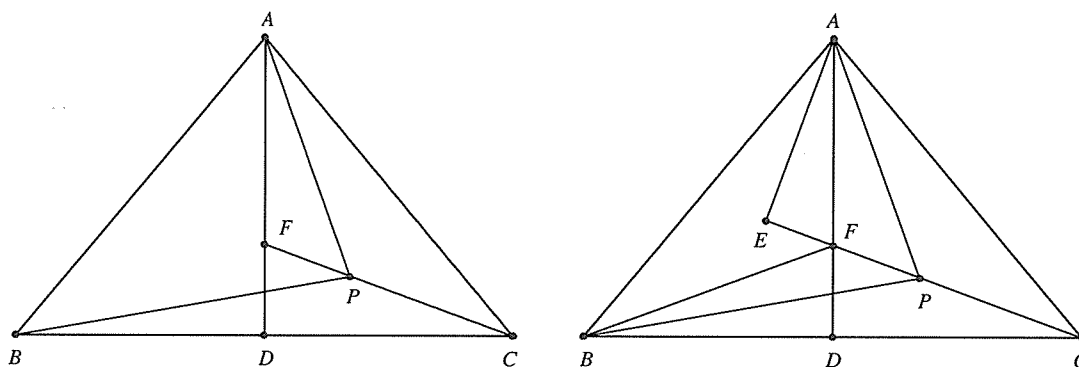
由此得到 $m = \pm \frac{1}{2}$ 。

(i) 當 $m = \frac{1}{2}$ 時, $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$;

(ii) 當 $m = -\frac{1}{2}$ 時, $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 。

共二條公切線。

問題二：設 $\triangle ABC$ 滿足 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。若點 P 是 $\triangle ABC$ 的內部一點, 且 $\angle ACP = 30^\circ$ 、 $\angle PCB = 2\angle PBC$ 。若直線 CP 與中線 $\overline{AD}$ 交於點 F , 試證: $\overline{AP}$ 是 $\triangle AFC$ 的一內角平分線。 (16 分)



【證明】：過 A 作直線 CP 的垂直線, 設垂足為 E 。在直角三角形 $\triangle AEF$ 與 $\triangle CDF$ 中, 因為 $\angle AFE = \angle CFD$, 所以, $\angle EAF = \angle DCF$ 。因為 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 且 $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 垂直, 所以, $\overline{FB} = \overline{FC}$, $\angle DCF = \angle DBF$ 。由此可得 $\angle EAF = \angle DBF$ 。於是, $\triangle AEF$ 與 $\triangle BDF$ 相似, 因而得

$$\frac{\overline{AE}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{BF}}。$$

因為 $\angle FBC = \angle PCB = 2\angle PBC$, 所以, $\overline{BP}$ 平分 $\angle CBF$ 。由此得

$$\frac{2\overline{BD}}{\overline{BF}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{BF}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PF}}。$$

在直角三角形 $\triangle ACE$ 中, 因為 $\angle ECA = 30^\circ$, 所以, $\overline{AC} = 2\overline{AE}$ 。由此得

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{AF}} = \frac{2\overline{AE}}{\overline{AF}} = \frac{2\overline{BD}}{\overline{BF}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PF}}。$$

於是, $\overline{AP}$ 平分 $\angle FAC$ 。 ||

問題三：設數列 $\{a_n\}$ 滿足: $a_1 = a_2 = 1$ 及 $a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2 + a_{n+1} + 1}{a_n}, \forall n = 1, 2, \dots$ 。

試證：數列 $\{a_n\}$ 中任意相鄰兩項都是質的整數。

(17 分)

【證明】： $a_1=1, a_2=1, a_3=3, a_4=13, a_5=\frac{183}{3}=61, a_6=\frac{61^2+61+1}{13}=291$

當 $n=2,3,4,5,6$ 時 a_n 都是整數且 $(a_n, a_{n-1})=1$

用數學歸納法

設當 $2 \leq i \leq n$ 時， a_i 都是整數且 $(a_i, a_{i-1})=1$

$$\begin{aligned} \text{則 } a_{n+1} &= \frac{a_n^2 + a_n + 1}{a_{n-1}} = \frac{\left(\frac{a_{n-1}^2 + a_{n-1} + 1}{a_{n-2}}\right)^2 + \left(\frac{a_{n-1}^2 + a_{n-1} + 1}{a_{n-2}}\right) + 1}{a_{n-1}} \\ &= \frac{a_{n-1}^3 + 2a_{n-1}^2 + 3a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-2}a_{n-1} + 2 + \frac{a_{n-2}^2 + a_{n-2} + 1}{a_{n-1}}}{a_{n-2}^2} \\ &= \frac{a_{n-1}^3 + 2a_{n-1}^2 + 3a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-2}a_{n-1} + 2 + a_{n-3}}{a_{n-2}^2} \end{aligned}$$

設 $a_{n+1} = \frac{q}{p}$ ， p, q 為整數， $(p, q)=1$ ，則 $p \mid q \cdot a_{n-2}^2 \Rightarrow p \mid a_{n-2}^2$

$$\text{又 } \frac{a_n^2 + a_n + 1}{a_{n-1}} = \frac{q}{p} \Rightarrow p \mid q \cdot a_{n-1} \Rightarrow p \mid a_{n-1}$$

因為 $(a_{n-1}, a_{n-2})=1$ 所以 $p=1$

因此 a_{n+1} 為整數。

$$\text{令 } (a_{n+1}, a_n) = k, \text{ 又 } a_{n+1} \cdot a_{n-1} = a_n^2 + a_n + 1$$

$$\Rightarrow k \mid a_{n+1} \cdot a_{n-1}$$

$$\Rightarrow k \mid a_n^2 + a_n + 1$$

$$\Rightarrow k \mid 1$$

$$\Rightarrow k=1 \text{ 所以 } (a_{n+1}, a_n)=1$$

由數學歸納法， a_n 都是整數且 $(a_{n+1}, a_n)=1$

九十九學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 在 $(1+x)^n$ 的升冪展開式中，若第五項、第六項、第七項之係數成等差數列，則 n 之所有可能值為(一)。
2. 已知等腰梯形 $ABCD$ 中，兩底長的和為6，且兩對角線所夾的銳角為 60° ，則 $ABCD$ 的面積為(二)。
3. 設 $\{a_n\}$ 為一數列，且 $a_n = 2010 - n(n-1)$ 。試問 n 的值為(三)時，則 $\frac{|a_1 + a_2 + \cdots + a_n|}{n}$ 有最小值。
4. 將自然數依序由1,2,3,...寫出2010位數
1234567891011121314151617181920...
試問此2010位數的末5位數字為(四)。
5. 設 α 為正實數，且 $\sqrt[3]{2+\sqrt{\alpha}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{\alpha}}$ 為一正整數，則 α 的值為(五)。
6. 若銳角 θ 滿足下述等式：

$$\frac{\sin^2 \theta}{1 + \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{2(1 - \cos \theta)}{3 + 2(\sin \theta - \cos \theta)}$$

則 θ 為(六)度。

7. 若二實數 a 與 b 滿足 $a^3 - 3ab^2 = 18$ 與 $3a^2b - b^3 = 26$ ，則 $a^2 + b^2$ 之值為(七)。

九十九學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案卷)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
7 或 14 (答對 1 個給 2 分)	$3\sqrt{3}$ 或 $9\sqrt{3}$ (答對 1 個給 2 分)	78	05706 或 0,5,7,0,6
(五)	(六)	(七)	
5 或 $\frac{100}{27}$ (答對 1 個給 2 分)	30	10	

九十九學年度台灣省第二區(新店高中) 高級中學數理及資訊學科能力競賽 數學科口試試題

注意事項：

1. 本口試卷共 2 題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【試題一】

設數列 $\{T_n\}$ 滿足

$$\begin{cases} T_0 = 0 ; \\ T_{2n} = T_n (n \geq 1) ; \\ T_{2n+1} = 1 - T_n (n \geq 0) . \end{cases}$$

- (1) 求 T_{1025} 的值。
- (2) 試證明：數列 $\{T_n\}$ 任意相鄰六項中之第 1、3 及 5 項不會都相等。

【解答】

【試題二】

某游泳池有編號 (a) (b) (c) (d) (e) 的五支水管，有的是注水入泳池，有的是將泳池的水排掉。下表是所開的水管與泳池注滿水所需的時間：

同時打開的水管編號	(a) (b)	(b) (c)	(c) (d)	(d) (e)	(e) (a)
泳池注滿水的小時數	3	6	12	4	1

- (1) 確認那些水管是注水的，那些是排水的。
- (2) 當五支水管同時開啓時，需要幾個小時才能讓泳池注滿水。

【解答】

九十九學年度台灣省第三區(新竹高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：設 $\overline{AB}$ 為圓 $x^2 + y^2 = 37$ 的一弦，若點 $P(1, 2)$ 在 $\overline{AB}$ 上，且為 $\overline{AB}$ 的三等分點之一，試求直線 AB 的方程式。(16 分)

問題二：將 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 分成 3 組三位數，使它們滿足下列運算式：

$$\square\square\square + \square\square\square = \square\square\square,$$

即每一格只能填入 1 至 9 的數字，且不能重複，例如： $125 + 739 = 864$ 。

試問滿足條件的分組方式共有多少種？(16 分)

問題三：設無窮數列 $\langle a_n \rangle$ ：121, 1221, 12221, ……，其一般項 $a_n = 122 \cdots 21$ (兩個 1 之間恰有 n 個 2)；並設集合 S 表示同時滿足以下兩條件的正整數 k 所成的集合：

(1) $k \in \{1, 2, 3, \dots, 2010\}$ ；

(2) 數列 $\langle a_n \rangle$ 中有無限多項是 k 的倍數。

(a) 試說明 $99 \in S$ 。(5 分)

(b) 試求集合 S 中所有數的和。(12 分)

九十九學年度台灣省第三區(新竹高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題及參考解答

問題一：設 $\overline{AB}$ 為圓 $x^2 + y^2 = 37$ 的一弦，若點 $P(1,2)$ 在 $\overline{AB}$ 上，且為 $\overline{AB}$ 的三等分點之一，試求直線 AB 的方程式。 (16分)

解：因為 $\overline{AB}$ 為圓之一弦且過 $P(1,2)$ ，所以可設 A, B 的坐標參數式為

$$\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (\text{仿圓之坐標參數式})。$$

將此代入圓的方程式得到

$$(1 + t \cos \alpha)^2 + (2 + t \sin \alpha)^2 - 37 = 0 \Leftrightarrow t^2 + (2 \cos \alpha + 4 \sin \alpha)t - 32 = 0$$

事實上，此方程式之兩根即為 $\overline{PA}, \overline{PB}$ 之有向長度（可為負數）。由根與係數關係可

知 $\overline{PA} + \overline{PB} = -(2 \cos \alpha + 4 \sin \alpha)$ ， $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = -32$ 。又由 P 為 $\overline{AB}$ 的三等分點之一，故

$$\overline{PA} = -2\overline{PB}。因此 -2(\overline{PB})^2 = -32 \Leftrightarrow \overline{PB} = \pm 4, \overline{PA} = \mp 8。$$

(1) 當 $\overline{PB} = 4$ ， $\overline{PA} = -8$ 時，則有 $-4 = -(2 \cos \alpha + 4 \sin \alpha) \Leftrightarrow \cos \alpha = 2 - 2 \sin \alpha$

$$\text{平方後 } \cos^2 \alpha = 4 - 8 \sin \alpha + 4 \sin^2 \alpha \Leftrightarrow 1 - \sin^2 \alpha = 4 - 8 \sin \alpha + 4 \sin^2 \alpha，$$

$$\text{故 } (5 \sin \alpha - 3)(\sin \alpha - 1) = 0 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3}{5}, \sin \alpha = 1。$$

(i) 若 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，則 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ 且 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ ，所以直線 $\overline{AB}$ 的方程式為

$$y - 2 = \frac{3}{4}(x - 1) \Leftrightarrow 3x - 4y + 5 = 0。$$

(ii) 若 $\sin \alpha = 1$ ，則 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ，所以直線 $\overline{AB}$ 與 y 軸平行，即方程式為 $x = 1$ 。

(2) 當 $\overline{PB} = -4$ ， $\overline{PA} = 8$ 時，則有 $4 = -(2 \cos \alpha + 4 \sin \alpha) \Leftrightarrow \cos \alpha = -2 - 2 \sin \alpha$

$$\text{平方後 } \cos^2 \alpha = 4 + 8 \sin \alpha + 4 \sin^2 \alpha \Leftrightarrow 1 - \sin^2 \alpha = 4 + 8 \sin \alpha + 4 \sin^2 \alpha，$$

$$\text{故 } (5 \sin \alpha + 1)(\sin \alpha + 3) = 0 \Rightarrow \sin \alpha = -\frac{1}{5}, \sin \alpha = -3。$$

(i) 若 $\sin \alpha = -\frac{1}{5}$ ，則 $\cos \alpha = -\frac{8}{5}$ ，不合。

(ii)若 $\sin \alpha = -3$ ，不合。

由上可知，直線 $\overline{AB}$ 的方程式為 $3x - 4y + 5 = 0$ 或 $x = 1$ 。

問題二：將 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 分成 3 組三位數，使它們滿足下列運算式：

$$\square\square\square + \square\square\square = \square\square\square,$$

即每一格只能填入 1 至 9 的數字，且不能重複，例如： $125 + 739 = 864$ 。

試問滿足條件的分組方式共有多少種？ (16 分)

解：爲了方便，假設 $b_1b_2b_3 + b_4b_5b_6 = b_7b_8b_9$ 。

(a) 由於 $\sum_{k=1}^9 b_k = 45$ ，若三個位數皆無進位，則 $\sum_{k=1}^6 b_k = \sum_{k=7}^9 b_k = \frac{45}{2}$ 不合。

若個位數及十位數皆進位，則 $\sum_{k=1}^6 b_k - 18 = \sum_{k=7}^9 b_k = \frac{45 - 18}{2} = \frac{27}{2}$ 也不合。

因此，一定只有一位數進位，所以 $\sum_{k=1}^6 b_k - 9 = \sum_{k=7}^9 b_k = \frac{45 - 9}{2} = 18$ 。

(b) 3 個數字相加等於 18 只有 189, 279, 369, 459, 378, 468, 567 七種。經過仔細列舉，可能的情形如下所示：

189: $235+746=981, 324+657=981, 234+657=891, 324+567=891$

279: $134+658=792, 314+658=972$

369: $215+748=963, 152+784=936$

459: $317+628=945, 127+368=495, 216+738=954, 216+378=594$

378: $214+659=873, 214+569=783, 124+659=783$

468: $125+739=864, 127+359=486, 317+529=846$

576: $219+348=567, 129+438=567, 419+238=657, 438+219=657$

共 22 種不同構的情況，每一種可以重新排列出 8 種，所以共 $22 \times 8 = 176$ 種情況。

問題三：設無窮數列 $\langle a_n \rangle$: 121, 1221, 12221, $\dots$ ，其一般項 $a_n = 122 \dots 21$ (兩個 1 之間恰有 n 個 2)；並設集合 S 表示同時滿足以下兩條件的正整數 k 所成的集合：

(1) $k \in \{1, 2, 3, \dots, 2010\}$ ；

(2) 數列 $\langle a_n \rangle$ 中有無限多項是 k 的倍數。

(a) 試說明 $99 \in S$ 。 (5 分)

(b) 試求集合 S 中所有數的和。

(12 分)

解：(a) 觀察 $a_1 = 11 \times 11, a_2 = 11 \times 111, a_3 = 11 \times 1111, \dots$ ，一般而言，

$$a_n = 122 \cdots 21 = 11 \times b_n, \text{ 其中 } b_n = 111 \cdots 1 \text{ (恰有 } n+1 \text{ 個 } 1\text{)}。$$

顯然， $b_8 = 11111111 = 9 \times 12345679$ 是 9 的倍數，因此，

$a_8 = 122222221 = 11 \times b_8$ 是 99 的倍數。同理， $b_{17}, b_{26}, b_{35}, b_{44}, \dots$ 也都是 9 的倍數；得知 $a_8, a_{17}, a_{26}, a_{35}, a_{44}, \dots$ 都是 99 的倍數。

事實上，數列 $\langle b_n \rangle$ 中有一項是 k 的倍數就會有無限多項是 k 的倍數，因為 $k \mid b_n \Rightarrow k \mid b_{n+m(n+1)} (m = 1, 2, 3, \dots)$ 。

(b) 若正整數 k 與 10 不互質，則 k 為 2 或 5 的倍數，此時，數列 $\langle a_n \rangle$ 中就沒有一項是 k 的倍數。

當 k 與 10 互質時，以下證明數列 $\langle b_n \rangle$ 中必有一項是 k 的倍數：

令 c_n 是 b_n 除以 k 的餘數 ($n = 1, 2, 3, \dots, k+1$)，則

$c_1, c_2, \dots, c_{k+1} \in \{0, 1, 2, 3, \dots, k-1\}$ ，由鴿籠原理，必有某兩 c_i, c_j 滿足：

$c_i = c_j$ ，其中 $j > i$ 。此時，

$$k \mid b_j - b_i = 111 \cdots 100 \cdots 0 = b_{j-i-1} \times 10^{i+1}。$$

又 k 與 10 互質，故 $k \mid b_{j-i-1}$ 。因此，數列 $\langle b_n \rangle$ 中有一項是 k 的倍數，於是，數列 $\langle b_n \rangle$ 中就有無限多項是 k 的倍數；自然， $\langle a_n \rangle$ 中就會有無限多項是 k 的倍數。因此， S 中所有可能的正整數之和為

$$(1 + 3 + 5 + \cdots + 2009) - (5 + 15 + 25 + \cdots + 2005) = 808020。$$

九十九學年度台灣省第三區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 若 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 且滿足 $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = \frac{7}{8}$ ，則 $\theta =$ (一)。
2. 一副正常的撲克牌(共52張)，隨意抽出5張，若出現兩組各2張同數值的情形，就稱為「兩對」的牌型，例如：牌型3, 3, 5, 5, 9為兩對，而3, 3, 5, 5, 5就不是兩對，則共有(二)種「兩對」的牌型。
3. 小明原有150元，計畫每一天存錢30元，也可能沒有存錢反而花掉17元買飲料。若小明希望 n 天後的存款恰好是1000元，則 n 的最小值為(三)。
4. 設數列 $\langle a_n \rangle : 1, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \dots$ ，亦即 $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}$ ，之後，每一項都是前兩項的算數平均數。若極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ (四)。
5. 若 $\triangle ABC$ 三邊 $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ 上的中線長分別為 $x, \sqrt{10}, \sqrt{31}$ ，且 $\overline{BC} = 4$ ，則 $x =$ (五)。
6. 已知有 A, B, C 三件商品，其價格總和是100元，且每一件商品的價格均為正整數。若一件商品 A 比二件商品 B 貴，三件商品 B 比四件商品 C 貴，三件商品 C 比一件商品 A 貴，則商品 A 的價格為(六)。
7. 方程式 $\sqrt{1-x} = 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{1-x^2}$ 的解 $x =$ (七)。

**九十九學年度台灣省第三區(新竹高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題及參考解答**

1. 若 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 且滿足 $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = \frac{7}{8}$ ，則 $\theta =$ (一)。
2. 一副正常的撲克牌(共 52 張)，隨意抽出 5 張，若出現兩組各 2 張同數值的情形，就稱為「兩對」的牌型，例如：牌型 3, 3, 5, 5, 9 為兩對，而 3, 3, 5, 5, 5 就不是兩對，則共有 (二) 種「兩對」的牌型。
3. 小明原有 150 元，計畫每一天存錢 30 元，也可能沒有存錢反而花掉 17 元買飲料。若小明希望 n 天後的存款恰好是 1000 元，則 n 的最小值為 (三)。
4. 設數列 $\langle a_n \rangle$ ：1, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\dots$ ，亦即 $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}$ ，之後，每一項都是前兩項的算數平均數。若極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ (四)。
5. 若 $\triangle ABC$ 三邊 $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ 上的中線長分別為 $x, \sqrt{10}, \sqrt{31}$ ，且 $\overline{BC} = 4$ ，則 $x =$ (五)。
6. 已知有 A, B, C 三件商品，其價格總和是 100 元，且每一件商品的價格均為正整數。若一件商品 A 比二件商品 B 貴，三件商品 B 比四件商品 C 貴，三件商品 C 比一件商品 A 貴，則商品 A 的價格為 (六)。
7. 方程式 $\sqrt{1-x} = 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{1-x^2}$ 的解 $x =$ (七)。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
15° 、 75° (或 $\frac{\pi}{12}$ 、 $\frac{5\pi}{12}$)	$C_2^{13}(C_2^4)^2 C_1^{44}$ (或 123552)	44	$\frac{2}{3}$
(五)	(六)	(七)	
$\sqrt{46}$	55	$\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$ (或 $\cos 54^\circ$ 或 $\sin 36^\circ$)	

九十九學年度台灣省第三區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

注意事項：

1. 本口試卷共兩題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的細節。

【試題 1】 安排 n 個人進入 A, B, C 三間房間， A 房間必須有奇數個人，試問有幾種不同的安排方法？

【解答】

【試題 2】 設 $a_k = k(k+1)$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ ，若函數 $P: [0, \infty) \rightarrow \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 定如下：

$$P(x) = \begin{cases} 0, & \text{當 } a_0 \leq x < a_1 \\ 1, & \text{當 } a_1 \leq x < a_2 \\ 2, & \text{當 } a_2 \leq x < a_3 \\ \vdots & \\ k, & \text{當 } a_k \leq x < a_{k+1} \\ \vdots & \end{cases}。$$

試求一函數 $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ ，使得 $P(x) = [f(x)]$ ，其中 $[]$ 表高斯符號。

【解答】

**九十九學年度台灣省第三區(新竹高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題及參考解答**

【試題 1】 安排 n 個人進入 A, B, C 三間房間， A 房間必須有奇數個人，試問有幾種不同的安排方法？

【解答】

(1) 若 n 為奇數，則進入房間 A 的有可能 $1, 3, 5, \dots, n$ 人，其他再安排入 B, C 房，共有

$$\begin{aligned} & C_1^n 2^{n-1} + C_3^n 2^{n-3} + C_5^n 2^{n-5} + \dots + C_n^n 2^0 \\ &= 2^0 C_0^n + 2^2 C_2^n + \dots + 2^{n-1} C_{n-1}^n \\ &= \frac{(1+2)^n + (1-2)^n}{2} = \frac{3^n - 1}{2} \end{aligned}$$

(2) 若 n 為偶數，則進入房間 A 的有可能 $1, 3, 5, \dots, n-1$ 人，共有

$$\begin{aligned} & C_1^n 2^{n-1} + C_3^n 2^{n-3} + C_5^n 2^{n-5} + \dots + C_{n-1}^n 2^1 \\ &= 2^1 C_1^n + 2^3 C_3^n + \dots + 2^{n-1} C_{n-1}^n \\ &= \frac{(1+2)^n - (1-2)^n}{2} = \frac{3^n - 1}{2} \end{aligned}$$

因此，不論 n 為奇數或偶數，兩者皆為 $\frac{3^n - 1}{2}$ 種不同的安排方法。

【試題 2】 設 $a_k = k(k+1)$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ ，若函數 $P: [0, \infty) \rightarrow \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 定如下：

$$P(x) = \begin{cases} 0, & \text{當 } a_0 \leq x < a_1 \\ 1, & \text{當 } a_1 \leq x < a_2 \\ 2, & \text{當 } a_2 \leq x < a_3 \\ \vdots & \\ k, & \text{當 } a_k \leq x < a_{k+1} \\ \vdots & \end{cases}.$$

試求一函數 $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ ，使得 $P(x) = [f(x)]$ ，其中 $[]$ 表高斯符號。

【解答】

【口試 2】 由 $k(k+1) \leq x$ ，得 $(k - \frac{-1 - \sqrt{1+4x}}{2})(k - \frac{-1 + \sqrt{1+4x}}{2}) \leq 0$ ，解得

$$\frac{-1-\sqrt{1+4x}}{2} \leq k \leq \frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2}。$$

同理，由 $x < (k+1)(k+2)$ ，得 $(k - \frac{-3-\sqrt{1+4x}}{2})(k - \frac{-3+\sqrt{1+4x}}{2}) > 0$ ，

可解得 $k > \frac{-3+\sqrt{1+4x}}{2}$ 。因此， $\frac{-3+\sqrt{1+4x}}{2} < k \leq \frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2}$ 。

於是， $\left[\frac{-3+\sqrt{1+4x}}{2} \right] + 1 \leq k \leq \left[\frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2} \right]$ 。

又 $\left[\frac{-3+\sqrt{1+4x}}{2} \right] + 1 = \left[\frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2} \right]$ ，故取 $f(x) = \frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2}$ ，可得

$$P(x) = k = \left[\frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2} \right] = [f(x)]。$$

教育部九十九學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (一)

(時間二小時)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、 $\triangle ABC$ 為等邊三角形， P 為其內一動點，且 $\angle APC = 120^\circ$ 。 AP 交 BC 於 N 、 CP 交 AB 於 M 。求 $\triangle BMN$ 外心 O 的軌跡。(12 分)

二、任意選 24 個相異且小於 88 的正奇數，試證：其中必有兩個數它們的和是 90。(12 分)

三、試證：對實數 $a, b, c, d \geq 0$ ，

$$(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2)(d^2 + 2) \geq 4(a+b)(b+c)(c+d)(d+a)。(12 分)$$

四、定義：設 A 是二階整係數方陣，若存在二階整係數方陣 B ，使得

$$AB = BA = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}，則稱 A 可逆。(13 分)$$

(1) A 是二階整係數方陣。試證： A 可逆的充要條件為 A 的行列式 $|A| = \pm 1$ 。

(2) 設 A, B 均為二階整係數方陣，且 $A, A+B, A+2B, A+3B, A+4B$ 均可逆，試證： $A+5B$ 亦可逆。

教育部九十九學年度高級中學數學競賽 台中區複賽試題 (一) 及參考解答

一、 $\triangle ABC$ 為等邊三角形， P 為其內一動點，且 $\angle APC = 120^\circ$ 。 AP 交 BC 於 N 、 CP 交 AB 於 M 。求 $\triangle BMN$ 外心 O 的軌跡。(12 分)

【解】

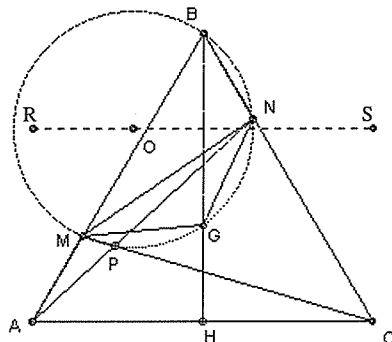
令 G 為 $\triangle ABC$ 的外心。因 $\angle MPN = \angle APC = 120^\circ$ 與 $\angle B$ 互補， P 在 $\triangle BMN$ 的外接圓上。

因 $\angle APC = \angle AGC = 120^\circ$ ， A 、 P 、 G 、 C 共圓，且 $\angle CPG = \angle CAG = 30^\circ$ 。而 $\angle MBG = 30^\circ$ ，故 B 、 M 、 G 、 N 共圓，即 G 在 $\triangle BMN$ 的外接圓上。因此， O 在 BG 的中垂線 L 上。

作對 AC 的兩垂線，垂足分別為 A 及 C ，它們分別交 L 於 R 、 S 。則 O 的軌跡是線段 RS ，不含 R 、 S 。理由如下：設 O 為 RS 內一點，且與 A 在 BH 的同一邊（另一情形對稱），因 $OB < \frac{2}{3}\sqrt{3} = RA$ ， $90^\circ > \angle OBC \geq 30^\circ$ ，以 O 為中心，半徑為 OB 的

圓 O ，分別交 AB 、 BC 內點 M 及 N 。明顯 G 在圓 O 上，且 AN 在 AG 與 AB 間， AN 與圓 O 交於一點 P 。因 $\angle CPG = \frac{1}{2}\angle B = 30^\circ = \angle CAG$ ， A 、 P 、 G 、 C 共圓，

$\angle APC = 120^\circ$ 。又 $\angle APM = \angle B = 60^\circ$ ， CPM 共線。故 P 為 AN 與 CP 的交點， P 在 $\triangle ABC$ 內。



二、任意選 24 個相異且小於 88 的正奇數，試證：其中必有兩個數它們的和是 90。(12 分)

【證】

小於 88 的正奇數有 44 個：

$$\{1, 3, 5, \dots, 87\}$$

將這個集合分割成不相交子集

$$\{1\}, \{3, 87\}, \{5, 85\}, \{7, 83\}, \dots, \{43, 47\}, \{45\}$$

共有 23 個子集，而 24 個正奇數必須分配到這 23 個子集中，故必有兩個正奇數在同一子集。但在以上的兩個元素子集的和都是 90。因此命題得證。

三、試證：對實數 $a, b, c, d \geq 0$ ，

$$(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2)(d^2 + 2) \geq 4(a + b)(b + c)(c + d)(d + a)。(12 分)$$

【解】

由 Cauchy 不等式得 $(a^2 + 2)(b^2 + 2) \geq (\sqrt{2}a + \sqrt{2}b)^2 = 2(a + b)^2$ 。故

$$\begin{aligned} & [(a^2 + 2)(b^2 + 2)][(b^2 + 2)(c^2 + 2)][(c^2 + 2)(d^2 + 2)][(a^2 + 2)(d^2 + 2)] \\ & \geq 16(a + b)^2(b + c)^2(c + d)^2(d + a)^2 \end{aligned}$$

得證。

四、定義：設 A 是二階整係數方陣，若存在二階整係數方陣 B ，使得

$$AB = BA = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 則稱 } A \text{ 可逆。}(13 分)$$

(1) A 是二階整係數方陣。試證： A 可逆的充要條件為 A 的行列式 $|A| = \pm 1$ 。

(2) 設 A, B 均為二階整係數方陣，且 $A, A + B, A + 2B, A + 3B, A + 4B$ 均可

逆，試證： $A+5B$ 亦可逆。

【解】

$$(1) |AB| = |A||B| = 1 \quad \therefore |B| = \frac{1}{|A|} \in \square \Rightarrow |A| = \pm 1$$

若 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ，且 $|A| = \pm 1$ ，則

$$B = \pm \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ 滿足 } AB = I = BA \quad \therefore A \text{ 可逆}$$

$$(2) \text{ 令 } f(x) = |A + xB|, \text{ 由(1)知 } x \in \{0, 1, 2, 3, 4\} = S \text{ 對 } f(x) = \pm 1$$

因 $\deg f \leq 2$ ，所以 f 最多有 2 相異根

由鴿巢原理知：至少有 3 個 $x \in S$ ，使得 $f(x) = 1$ （或 -1 ）

$\Rightarrow f(x) - 1 = 0$ 至少有 3 相異根 $\Rightarrow f(x)$ 為常函數

$$\therefore f(x) = |A + xB| = |A| \quad \forall x \in \square$$

$$\therefore |A + 5B| = \pm 1 \Rightarrow A + 5B \text{ 可逆。}$$

教育部九十九學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (二)

(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共四題填充題，滿分為二十一分。
 2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。
-

一、設 $A = \left\{ (x-y, y-z, z-x) \mid \begin{array}{l} x(x-1) + 2yz \\ = y(y-1) + 2zx, \\ = z(z-1) + 2xy \end{array} \quad x, y, z \in \square \right\}$ ，試求 A 。

(5 分)

二、記不大於 t 的整數中最大的整數為 $[t]$ 。求方程

$$[x^2 - 2x] + 2[x] = [x]^2$$

在 $0 \leq x < 3$ 內所有實數解。(5 分)

三、設 a 和 b 為實數，且使方程

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$$

至少有一個實根，對所有這種數對 (a, b) ，求出 $a^2 + b^2$ 的最小可能值。

(6 分)

四、令 N 為自然數集，若函數 $f: N \rightarrow N$ 滿足 $f(n+1) > f(n)$ 且

$f(f(n)) = 3n$ ，求 $f(54)$ 。(5 分)

教育部九十九學年度高級中學數學競賽 台中區複賽試題 (二) 及參考解答

一、設 $A = \left\{ (x-y, y-z, z-x) \mid \begin{array}{l} x(x-1) + 2yz \\ = y(y-1) + 2zx, \quad x, y, z \in \square \\ = z(z-1) + 2xy \end{array} \right\}$ ，試求 A 。(5 分)

【解】

$$\text{令 } \begin{cases} x(x-1) + 2yz = ① \\ y(y-1) + 2zx = ② \\ z(z-1) + 2xy = ③ \end{cases} \quad \text{則 } \begin{cases} ① - ② = (x-y)(x+y-1-2z) = 0 \\ ② - ③ = (y-z)(y+z-1-2x) = 0 \\ ③ - ① = (z-x)(z+x-1-2y) = 0 \end{cases}$$

若 x, y, z 中任二數皆不相等，則

$$\begin{cases} x+y-1-2z=0 \\ y+z-1-2x=0 \\ z+x-1-2y=0 \end{cases}$$

三式相加得 $-3=0$ ，矛盾。

所以 x, y, z 中至少有兩數相等，設 $x=y$ ，

若 $y \neq z$ ，則 $z = 2x+1-y = x+1$ ，

因此 $(x-y, y-z, z-x) = (0, -1, 1)$

由對稱性知，若 $x=z$ ，則 $(x-y, y-z, z-x) = (-1, 1, 0)$

若 $y=z$ ，則 $(x-y, y-z, z-x) = (1, 0, -1)$

若 $x=y=z$ ，則 $(x-y, y-z, z-x) = (0, 0, 0)$

$\therefore A = \{(0, 0, 0), (0, -1, 1), (-1, 1, 0), (1, 0, -1)\}$ 。

二、記不大於 t 的整數中最大的整數為 $[t]$ 。求方程 $[x^2 - 2x] + 2[x] = [x]^2$

在 $0 \leq x < 3$ 內所有實數解。(5 分)

【解】

$[x^2 - 2x] = [(x-1)^2 - 1] = [(x-1)^2] - 1$ 。方程可改寫為

$$[(x-1)^2] = [x]^2 - 2[x] + 1 = ([x] - 1)^2 = [x-1]^2。$$

$[t^2] = [t]^2$ 在 $m \leq t < m+1$ 可解如下：

令 $t = m + \delta$ ， $1 > \delta \geq 0$ 。 $[(m + \delta)^2] = m^2 + [2m\delta + \delta^2] = m^2$ 當且當

$0 \leq 2m\delta + \delta^2 = (m + \delta)^2 - m^2 < 1$ 。故 $m^2 \leq (m + \delta)^2 = t^2 < m^2 + 1$ 。

當 $m < 0$ ， $|m + \delta| \leq |m|$ ， $(m + \delta)^2 = t^2 \leq m^2$ ，此時只有解 $\delta = 0$ ， $t = m$ 。

若 $m \geq 0$ ， $m \leq t < \sqrt{m^2 + 1}$ 。故方程的解為 $x = 0, -1, -2, \dots$ 或

$$m \leq x < 1 + \sqrt{m^2 - 2m + 2}, m = 1, 2, \dots,$$

在 $0 \leq x \leq 3$ 內解為 $x = 0$ 或 $1 \leq x \leq 1 + \sqrt{2}$ 。

三、設 a 和 b 為實數，且使方程 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$

至少有一個實根，對所有這種數對 (a, b) ，求出 $a^2 + b^2$ 的最小可能值。

(6 分)

【解】

首先考慮方程

$$x + \frac{1}{x} = y, y \text{ 為實數。}$$

它等價於 $x^2 - yx + 1 = 0$ ，一個 x 的二次方程，當且僅當判別式 $y^2 - 4 \geq 0$ 時，即 $|y| \geq 2$ 時有實根。

現在解 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ ，以 x^2 除之，然後令 $y = x + \frac{1}{x}$ ，得

$y^2 + ay + (b - 2) = 0$ 。這個二次方程根是

$$y = x + \frac{1}{x} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4(b - 2)}}{2}$$

其中至少有一個絕對值 ≥ 2 ，這條件利用三角不等式則是

$$|a| + \sqrt{a^2 - 4(b - 2)} \geq 4.$$

這等價於 $\sqrt{a^2 - 4(b - 2)} \geq 4 - |a|$ ，兩邊平方並減去 a^2 後，我們有 $8|a| \geq 8 + 4b$ ；以 4

除之，再平方得 $4a^2 \geq b^2 + 4b + 4$ 。兩邊加上 $4b^2$ ，我們有 $4a^2 + 4b^2 \geq 5b^2 + 4b + 4$ ，
因此

$$a^2 + b^2 \geq \frac{5}{4} \left(b^2 + \frac{5}{4}b + \frac{4}{5} \right) = \frac{4}{5} \left(b + \frac{2}{5} \right)^2 + \frac{4}{5}.$$

右邊的最小值當 $b = -\frac{2}{5}$ 時出現，且值是 $\frac{4}{5}$ ，於是 $a^2 + b^2$ 的最小可能值是 $\frac{4}{5}$ 。

四、令 N 為自然數集，若函數 $f: N \rightarrow N$ 滿足 $f(n+1) > f(n)$ 且
 $f(f(n)) = 3n$ ，求 $f(54)$ 。(5 分)

【解】

使用歸納法證明 $f(3^n) = 2 \cdot 3^n$ ， $f(2 \cdot 3^n) = 3^{n+1}$ ， $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 成立。

先證 $f(1) \neq 1$

假設 $f(1) = 1$ ，則 $f(f(1)) = f(1) = 1 = 3 \times 1 = 3$ 矛盾。

又因 $f(n+1) > f(n)$ ， f 是遞增函數。

又因 $f(x) \in N$ ， $f(1) > 1$

$$1 < f(1) < f(f(1)) = 3 \cdot 1 = 3$$

$n = 0$ 時 (a), (b) 成立

假設 $n = k$ 時，(a), (b) 成立

$$\text{因此 } f(3^k) = 2 \cdot 3^k, \quad f(2 \cdot 3^k) = 3^{k+1}$$

$$f(3^{k+1}) = f(f(2 \cdot 3^k)) = 3 \cdot 2 \cdot 3^k = 2 \cdot 3^{k+1}$$

$$f(2 \cdot 3^{k+1}) = f(f(3^{k+1})) = 3 \cdot 3^{k+1} = 3^{k+2}$$

$n = k+1$ 時，(a), (b) 成立；

由歸納原理知對所有 $n \in N$ ，(a), (b) 成立；

$$\text{故 } f(54) = f(2 \cdot 3^3) = 81.$$

教育部九十九學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題 (一)

(時間二小時)

注意事項：

1. 本試卷共五題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

四、若對所有實數 x, y ， $3^x + 3^{-y} = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ 恆成立，且 $g(0) = 0$ ，求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。

五、遞迴定義一個數列： $x_{n+1} = x_n(2 - \frac{x_n}{10})$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ 。若 $0 < x_0 < 10$ ，證明：對所有的 $n = 0, 1, 2, \dots$ ， $0 < x_n < x_{n+1} < 10$ 。

六、找出所有滿足 $x^2 + 3xy + 194(x + y) + 97^2 = 0$ 的整數解 (x, y) 。

七、設 O 為平面上的定點，若 A, B, C 為平面上的三點且使得 $\overline{AO} = 15$ ， $\overline{BO} = 15$ ， $\overline{CO} = 7$ ，則當 $\triangle ABC$ 的面積為最大時， $\triangle ABC$ 的周長為多少？

八、設 $a > 0, b > 0, c > 0$ 且 $abc = 1$ 。證明

$$\frac{1}{a^5(b+c)} + \frac{1}{b^5(c+a)} + \frac{1}{c^5(a+b)} \geq \frac{3}{2}。$$

教育部九十九學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題 (一) 及參考解答

一、若對所有實數 x, y , $3^x + 3^{-y} = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ 恆成立, 且 $g(0) = 0$, 求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。(9 分)

【解】

令 $x = y$, 由題目的關係式得

$$3^x + 3^{-x} = 2f(x) \Rightarrow f(x) = \frac{3^x + 3^{-x}}{2}$$

代回原式

$$3^x + 3^{-y} = \frac{3^x + 3^{-x}}{2} + \frac{3^y + 3^{-y}}{2} + g(x) - g(y)$$

整理後可得

$$\frac{3^x - 3^{-x}}{2} - g(x) = \frac{3^y - 3^{-y}}{2} - g(y)$$

因為 x, y 是任意的實數, 所以

$$\frac{3^x - 3^{-x}}{2} - g(x) = c, \quad c \text{ 為某常數}$$

$$\text{但 } g(0) = 0, \text{ 所以此常數為 } 0, \text{ 亦即 } g(x) = \frac{3^x - 3^{-x}}{2}$$

$$\text{故 } f(x) = \frac{3^x + 3^{-x}}{2}, \quad g(x) = \frac{3^x - 3^{-x}}{2}.$$

二、遞迴定義一個數列: $x_{n+1} = x_n(2 - \frac{x_n}{10})$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。若 $0 < x_0 < 10$, 證明: 對所有的 $n = 0, 1, 2, \dots$, $0 < x_n < x_{n+1} < 10$ 。(10 分)

【證】

$$\text{假設 } 0 < x_0 < \dots < x_k < 10 \Rightarrow 0 < \frac{x_k}{10} < 1$$

$$\Rightarrow 2 - \frac{x_k}{10} > 1 \quad x_{k+1} = x_k(2 - \frac{x_k}{10}) > x_k$$

$$\text{而 } \frac{x_{k+1}}{10} = \frac{x_k}{10} \left(2 - \frac{x_k}{10}\right) < \left(\frac{\frac{x_k}{10} + 2 - \frac{x_k}{10}}{2}\right)^2 = 1$$

($\because$ 等號相等的必要條件是 $\frac{x_k}{10} = 2 - \frac{x_k}{10}$, 即 $x_k = 10$, 但 $x_k < 10$)

$$\therefore x_{k+1} < 10$$

$$\therefore 0 < x_0 < \cdots < x_k < x_{k+1} < 10$$

由歸納法，得證。

三、找出所有滿足 $x^2 + 3xy + 194(x + y) + 97^2 = 0$ 的整數解 (x, y) 。(10 分)

【解】

原方程式等價於

$$-9y = 3x + 388 + \frac{97^2}{3x + 194}。$$

因為 x, y 為整數，所以 $(3x + 194) \mid 97^2$ 。又因為 97 為質數，所以解得

$x = -65, -97, -3201$ ，對應的 y 值分別為 1024, 0, 1024。

四、設 O 為平面上的定點，若 A, B, C 為平面上的三點且使得 $\overline{AO} = 15$, $\overline{BO} = 15$, $\overline{CO} = 7$ ，則當 $\triangle ABC$ 的面積為最大時， $\triangle ABC$ 的周長為多少？

【解】

(10 分)

O 點必為 $\triangle ABC$ 的垂心，否則， $\overline{AO}$ 不垂直 $\overline{BC}$ ，固定 B, C 讓 A 繞著 O 點轉直到 $\overline{AO}$ 垂直 $\overline{BC}$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積變大。所以當 $\triangle ABC$ 為最大時， $\triangle ABC$ 為等腰三角形。

O 為其垂心，因 $\triangle FAO$ 相似於 $\triangle FCB$ ，所以 $\frac{\overline{AF}}{\overline{OF}} = \frac{\overline{CF}}{\overline{BF}} = \frac{7 + \overline{OF}}{\overline{AF}}$

所以 $\overline{AF}^2 = \overline{OF}^2 + 7 \cdot \overline{OF}$ 。因 $\overline{AF}^2 = 15^2 - \overline{OF}^2$ ，所以 $\overline{OF} = 9$ ， $\overline{AF} = 12$ ， $\overline{AB} = 24$ ， $\overline{BC} = 20$ ，周長為 64。

五、設 $a > 0, b > 0, c > 0$ 且 $abc = 1$ 。證明

(10 分)

$$\frac{1}{a^5(b+c)} + \frac{1}{b^5(c+a)} + \frac{1}{c^5(a+b)} \geq \frac{3}{2}。$$

【解】

$$\text{令 } x = \frac{1}{a}, y = \frac{1}{b}, z = \frac{1}{c}, \text{ 則 } xyz = \frac{1}{abc} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{且 } \frac{1}{a^5(b+c)} + \frac{1}{b^5(c+a)} + \frac{1}{c^5(a+b)} &= \frac{x^5(yz)}{y+z} + \frac{y^5(xz)}{x+z} + \frac{z^5(xy)}{x+y} \\ &= \frac{x^4}{y+z} + \frac{y^4}{x+z} + \frac{z^4}{x+y} \end{aligned}$$

$$\text{因為 } \left(\frac{x^4}{y+z} + \frac{y^4}{x+z} + \frac{z^4}{x+y} \right) (y+z+x+z+x+y) \geq (x^2+y^2+z^2)^2$$

$$\text{且 } (x^2+y^2+z^2) \geq \frac{1}{3}(x+y+z)^2, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} \frac{x^4}{y+z} + \frac{y^4}{x+z} + \frac{z^4}{x+y} &\geq \frac{(x^2+y^2+z^2)^2}{2(x+y+z)} \geq \frac{1}{18} \frac{(x+y+z)^4}{(x+y+z)} = \frac{1}{18} (x+y+z)^3 \\ &\geq \frac{1}{18} (3\sqrt[3]{xyz})^3 = \frac{27}{18} = \frac{3}{2}。 \end{aligned}$$

教育部九十九學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題 (二)

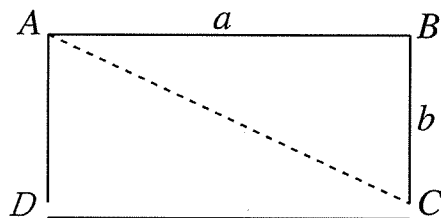
(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
 2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。
-

一、求 $\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{2^4} + \cdots$ 之值。
(3分)

二、如下圖所示，將長與寬分別為 a, b ($a > b$) 的長方形紙張 $ABCD$ 沿著 AC 對摺，求對摺後的 B 點與 D 點的距離。
(3分)



三、設 $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, 且 $x \neq y$ 。若 $\sin x + \cos y = \sin y + \cos x$, 求 $x + y$ 之值。
(3分)

四、有 4 對夫婦圍圓桌而坐，設 N 表示所有的入坐方法數， M 表示至少有一對夫婦彼此對面而坐的入坐方法數，求 $\frac{M}{N}$ 之值。
(4分)

五、半徑為 1 的球內切於某個正四面體的四個面，求此正四面體的體積。
(4分)

六、設 $x = (\sqrt{11} + \sqrt{7})^{12}$ 且 y 表示 $(\sqrt{11} + \sqrt{7})^{12}$ 的小數部分，求 $x(1-y)$ 之值。
(4分)

教育部九十九學年度高級中學數學競賽

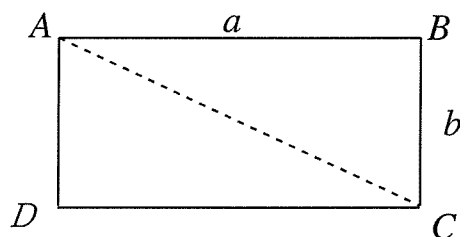
嘉義區複賽試題 (二) 及參考解答

一、求 $\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{2^4} + \cdots$ 之值。 (3 分)

【解】

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{2^4} + \cdots &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{2^3} + \cdots \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots \\ &= 2 \end{aligned}$$

二、如下圖所示，將長與寬分別為 a, b ($a > b$) 的長方形紙張 $ABCD$ 沿著 AC 對摺，求對摺後的 B 點與 D 點的距離。 (3 分)



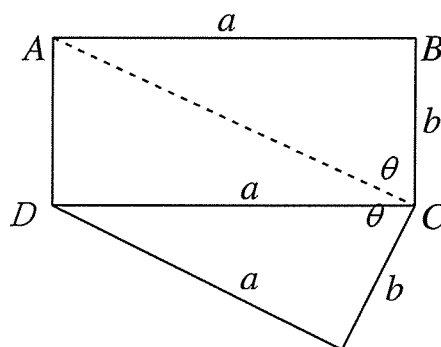
【解】

對摺後 $B \rightarrow B'$ ，求 $\overline{B'D}$ 。

設 $\angle BCA = \theta$ ，則 $\angle ACB' = \theta$ ， $\angle ACD = \frac{\pi}{2} - \theta$

在 $\triangle DCB'$ 中利用餘弦定理，求 $\overline{DB'}$

$$\begin{aligned} \overline{DB'}^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \angle DCB' \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\theta - \frac{\pi}{2} + \theta) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \sin 2\theta \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= a^2 + b^2 - 4ab \sin \theta \cos \theta \\
&= a^2 + b^2 - 4ab \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\
&= a^2 + b^2 - \frac{4a^2 b^2}{a^2 + b^2} \\
&= \frac{(a^2 - b^2)^2}{a^2 + b^2} \\
\therefore \overline{DB'} &= \frac{a^2 - b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}
\end{aligned}$$

B'

三、設 $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, 且 $x \neq y$ 。若 $\sin x + \cos y = \sin y + \cos x$, 求 $x + y$ 之值。 (3 分)

【解】

由 $\sin x + \cos y = \sin y + \cos x$,

得 $\sin x - \sin y = \cos x - \cos y$

利用和差化積公式：

$$2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} = -2 \sin \frac{x-y}{2} \sin \frac{x+y}{2}$$

但 $x \neq y$ 且 $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$,

知 $\sin \frac{x-y}{2} \neq 0$ ($-\frac{\pi}{2} \leq \frac{x-y}{2} \leq \frac{\pi}{2}$)

因此, $\cos \frac{x+y}{2} = -\sin \frac{x+y}{2}$

即 $\sin \frac{x+y}{2} + \cos \frac{x+y}{2} = 0$

平方得 $\sin(x+y) = -1$

$x+y = \frac{3}{2}\pi$ ($\because 0 \leq x+y \leq 2\pi$)

四、有 4 對夫婦圍圓桌而坐，設 N 表示所有的入坐方法數， M 表示至少有

(4 分)

一對夫婦彼此對面而坐的入坐方法數，求 $\frac{M}{N}$ 之值。

【解】

將圓桌編號依序為 $1, 2, \dots, 8$ ，因此四對夫妻的入坐方法數為 $N = 8!$

其中至少有一對夫婦對面而坐的方法數可計算如下：以 $A_i, B_i, i = 1, 2, 3, 4$ ，

表示第 i 對夫婦。利用取捨原理

$M = \#$ (至少一對夫婦對面而坐)

$$= \sum_{i=1}^4 \#(A_i, B_i \text{ 對面而坐}) - \sum_{i < j} \#(A_i, B_i \text{ 對面而坐且 } A_j, B_j \text{ 對面而坐})$$

$$+ \sum_{i < j < k} \#((A_i, B_i), (A_j, B_j), (A_k, B_k) \text{ 皆對面而坐}) - \#(\text{四對夫婦皆對面而坐})$$

$$= C_1^4 \cdot P_1^4 \cdot 2 \cdot 6! - C_2^4 \cdot P_2^4 \cdot 2^2 \cdot 4! - C_4^4 \cdot P_4^4 \cdot 2^4$$

$$= 2^7 \cdot 3^3 \cdot 5$$

$$\text{因此 } \frac{M}{N} = \frac{2^7 \cdot 3^3 \cdot 5}{8!} = \frac{3}{7}。$$

五、半徑為 1 的球內切於某個正四面體的四個面，求此正四面體的體積。

【解】

(4 分)

球心剛好是四面球體的重心，所以四面體從頂點到底面的高為 4。設邊為 x ，則面

的垂足長為 $\frac{\sqrt{3}}{2}x$ ，從面的頂點到面的重心距離為邊長的 $\frac{2}{3}$ 即 $\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 。因為底面的

點，面的重心與頂點形成垂直三角形。所以 $\frac{x^2}{3} + 16 = x^2$ 即 $x^2 = 24$ 。所以底面積為

$6\sqrt{3}$ ，正四面體的體積為 $\frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} \cdot 4 = 8\sqrt{3}$ 。

六、設 $x = (\sqrt{11} + \sqrt{7})^{12}$ 且 y 表示 $(\sqrt{11} + \sqrt{7})^{12}$ 的小數部分，求 $x(1-y)$ 之值。

(4 分)

【解】

甲、設 $a = \sqrt{11} + \sqrt{7}$ ， $b = \sqrt{11} - \sqrt{7}$

則 $a+b=2\sqrt{11}$, $ab=4$

所以 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(2\sqrt{11})^2-2(4)=36$

因此 $a^6+b^6=(a^2)^3+(b^2)^3$

$$\begin{aligned}
 &= (a^2+b^2)(a^4+b^4-a^2b^2) \\
 &= (a^2+b^2)[(a^2+b^2)^2-3a^2b^2] \\
 &= 36 \cdot [36^2-3(4)^2] = 36 \cdot (1296-48) \\
 &= 36 \cdot (1248)
 \end{aligned}$$

$a^{12}+b^{12}=(a^6+b^6)-2(ab)^6=N$

其中 N 為自然數

所以 $a^{12}=N-b^{12}$

或 $x=N-b^{12}$ 。

乙、 $b=\sqrt{11}-\sqrt{7}$, 且 $0 < b < 1$

所以 $0 < b^{12} < 1$, 因此 $(N-1)+(1-b^{12})$

x 的小數部分為 $y=(1-b^{12})$

因此 , $x(1-y)=xb^{12}=a^{12}b^{12}=4^{12}$ 。

九十九學年度台灣省第八區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽複試試題

數學科筆試(一) 試題

注意事項：

(1)時間分配：2 小時

(2)本試卷共四題，滿分 49 分。第一題 12 分，第二題 12 分，第三題 12 分，第四題 13 分。

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。不可使用電算器。

(4)試題與答案卷一同繳回。

一、令 x 為任意實數且 $x + \frac{1}{x}$ 為整數，試證對於所有自然數 n ， $x^n + \frac{1}{x^n}$ 為整數

二、令點 (x, y) 在圓上 $x^2 + y^2 = 16$ 移動，試求 $3x - 4y$ 的最大值與最小值，同時求出圓上那些點使得 $3x - 4y$ 為最大值，圓上那些點使得 $3x - 4y$ 為最小值。

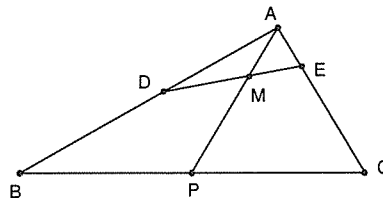
三、設 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a, b, c > 0$ ，則對於任一 $m \in \mathbb{R}$ ，試證明：

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c}\right)^m + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^m + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{b}\right)^m \geq 3 \cdot 2^m.$$

四、點 P 是 $\triangle ABC$ 邊 $\overline{BC}$ 的中點，點 M 是線段 $\overline{AP}$ 上的一點滿足 $\overline{AM} : \overline{AP} = 1 : 3$ ，直線 $\overline{DE}$

經過 M 點且分別交線段 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 於 D, E 兩點。已知 $\triangle ABC$ 的面積是 36，令

$\alpha = \frac{\text{四邊形BPMD的面積}}{\triangle ADM \text{的面積}}$ ， $\beta = \frac{\text{四邊形CPME的面積}}{\triangle AEM \text{的面積}}$ ，試証 $\alpha + \beta$ 是一定值。



九十九學年度台灣省第八區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽複試試題

數學科筆試(一) 試題及參考解答

一、令 x 為任意實數且 $x + \frac{1}{x}$ 為整數，試證對於所有自然數 n ， $x^n + \frac{1}{x^n}$ 為整數

Sol: $n=0, n=1$ 時 $x^n + \frac{1}{x^n}$ 為整數

$$\text{而 } x^n + \frac{1}{x^n} = (x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}})(x + \frac{1}{x}) - (x^{n-2} + \frac{1}{x^{n-2}})$$

假設對於 $0 \leq m < n$ ， $x^m + \frac{1}{x^m}$ 為整數 利用數學歸納法推得

對於所有 $n \in N$ $x^n + \frac{1}{x^n}$ 為整數。

二、令點 (x, y) 在圓上 $x^2 + y^2 = 16$ 移動，試求 $3x - 4y$ 的最大值與最小值，同時求出圓上那些點使得 $3x - 4y$ 為最大值，圓上那些點使得 $3x - 4y$ 為最小值。

解: $(3x - 4y)^2 \leq [x^2 + y^2][3^2 + (-4)^2]$

$$\Rightarrow (3x - 4y)^2 \leq 16 \cdot 25 = 400$$

$$\Rightarrow -20 \leq 3x - 4y \leq 20$$

令 $(x, y) = (3t, -4t)$ 代入 $20 = 3x - 4y$ 得 $20 =$

$$9t + 16t = 25t \Rightarrow t = \frac{4}{5} \Rightarrow (x, y) = \left(\frac{12}{5}, -\frac{16}{5}\right)$$

令 $(x, y) = (3t, -4t)$ 代入 $-20 = 3x - 4y$ 得 $-20 =$

$$9t + 16t = 25t \Rightarrow t = -\frac{4}{5} \Rightarrow (x, y) = \left(-\frac{12}{5}, \frac{16}{5}\right)$$

三、設 $a, b, c \in \square$ 且 $a, b, c > 0$ ，則對於任一 $m \in \square$ ，試證明：

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c}\right)^m + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^m + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{b}\right)^m \geq 3 \cdot 2^m$$

Sol: 1. 利用 AM-GM 不等式

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c}\right)^m + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^m + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{b}\right)^m \geq \left(2\sqrt{\frac{a}{c}}\right)^m + \left(2\sqrt{\frac{b}{a}}\right)^m + \left(2\sqrt{\frac{c}{b}}\right)^m$$

$$\geq 3 \left\{ \left(2\sqrt{\frac{a}{c}} \right)^m \cdot \left(2\sqrt{\frac{b}{a}} \right)^m \cdot \left(2\sqrt{\frac{c}{b}} \right)^m \right\}^{1/3}$$

$$= 3 \{ 2^{3m} \}^{1/3} = 3 \cdot 2^m$$

四、點 P 是 $\triangle ABC$ 邊 $\overline{BC}$ 的中點，點 M 是線段 $\overline{AP}$ 上的一點滿足 $\overline{AM} : \overline{AP} = 1:3$ ，直線 $\overline{DE}$

經過 M 點且分別交線段 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 於 D, E 兩點。已知 $\triangle ABC$ 的面積是 36，令

$\alpha = \frac{\text{四邊形BPMD的面積}}{\triangle ADM \text{的面積}}$ ， $\beta = \frac{\text{四邊形CPME的面積}}{\triangle AEM \text{的面積}}$ ，試證 $\alpha + \beta$ 是一定值。

Sol:

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} \right)$$

$$= \frac{1}{6} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

令 $AB / AD = s$ ， $AC / AE = t$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{s}{6} \overrightarrow{AD} + \frac{t}{6} \overrightarrow{AE}$$

$$s/6 + t/6 = 1$$

$$s + t = 6$$

設 $\triangle ADM$ 面積 = a ， $\triangle AEM$ 面積 = b 。

$$\triangle ABM = 1/3 \triangle ABP = 1/6 \triangle ABC = 6$$

$$\triangle ABM / \triangle ADM = s, \triangle ABM / a = s, 1/a = s/6$$

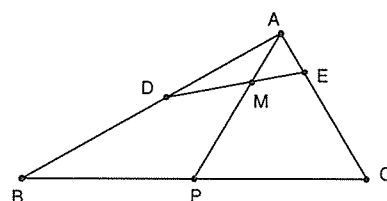
同理， $1/b = t/6$ 。

$$1/a + 1/b = (s + t)/6 = 6/6 = 1$$

$$\text{四邊形 BPMD 的面積} = 1/2 \triangle ABC \text{ 的面積} - \triangle ADM \text{ 面積} = 18 - a$$

$$\text{四邊形 CPME 的面積} = 1/2 \triangle ABC \text{ 的面積} - \triangle AEM \text{ 面積} = 18 - b$$

$$(\text{四邊形 BPMD 的面積} / \triangle ADM \text{ 面積}) + (\text{四邊形 CPME 的面積} / \triangle AEM \text{ 面積}) = 18/a - 1 + 18/b - 1 = 18(1/a + 1/b) - 2 = 18 - 2 = 16。$$



九十九學年度台灣省第七區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽複試試題

數學科筆試(二) 試題

注意事項：

- (1)時間分配：1 小時
- (2)本試卷共四題，滿分 21 分。第一題 5 分，第二題 5 分，第三題 5 分，第四題 6 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。不可使用電算器。
- (4)試題與答案卷一同繳回。

一、已知 $x^4 + y^4 = \frac{13}{3}$ 且 $x^2 + y^2 = \frac{17}{3}$ ，試求 $x^4 + y^4 + x^3y + xy^3$ 之值。

二、設 $0 < \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 5x + 4} < 1$ ，求 x 的範圍。

三、令 c, d 為任意實數常數，試證方程式 $x = c + d \cos(x)$ 至少有一實數解。

四、拋物線 $y = x^2$ 上的兩點 P, Q ，在 P, Q 兩點的切線設為 L_1, L_2 ，如果 L_1, L_2 互相垂直，試證明： L_1 與 L_2 的交點落在準線上。

九十九學年度台灣省第七區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽複試試題

數學科筆試(二) 試題及參考解答

一、已知 $x^4 + y^4 = \frac{13}{3}$ 且 $x^2 + y^2 = \frac{17}{3}$ ，試求 $x^4 + y^4 + x^3y + xy^3$ 之值。

Sol:

因爲

$$x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2, \quad x^4 + y^4 = \frac{13}{3}, \quad x^2 + y^2 = \frac{17}{3}$$

$$\text{所以 } xy = \pm \frac{5\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{故所求 } x^4 + y^4 + x^3y + xy^3 = (x^4 + y^4) + xy(x^2 + y^2) = \frac{39 \pm 85\sqrt{5}}{9}.$$

二、設 $0 < \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 5x + 4} < 1$ ，求 x 的範圍。

$$\text{Sol: } 0 < \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 5x + 4} \Rightarrow 0 < (x^2 - 5x + 6)(x^2 + 5x + 4) = (x-2)(x-3)(x+1)(x+4)$$

$$\Rightarrow x > 3 \text{ 或 } -1 < x < 2 \text{ 或 } x < -4 \dots\dots\dots (1)$$

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 5x + 4} < 1 \Rightarrow 0 > \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 5x + 4} - 1 = \frac{-10x + 2}{x^2 + 5x + 4} \Rightarrow (x+1)(x+4)(5x-1) > 0$$

$$\Rightarrow x > \frac{1}{5} \text{ 或 } -4 < x < -1 \dots\dots\dots (2)$$

$$(1)(2) \Rightarrow \frac{1}{5} < x < 2 \text{ 或 } x > 3$$

三、令 c, d 爲任意實數常數，試證方程式 $x = c + d \cos(x)$ 至少有一實數解。

Sol:

令 $f(x) = x - c - d \cos(x)$ 則

$$f(c+d)f(c-d) = -d^2(1 - \cos(c+d))(1 + \cos(c+d)) \leq 0$$

所以 $x = c + d \cos(x)$ 至少有一實數解

四、拋物線 $y = x^2$ 上的兩點 P 、 Q ，在 P 、 Q 兩點的切線設為 L_1 、 L_2 ，如果 L_1 、 L_2 互相垂直，試證明： L_1 與 L_2 的交點落在準線上。

Sol:

Let P be $P(x_0, y_0)$, where $y_0 = x_0^2$.

$$L_1: (y+y_0)/2 = x_0*x$$

$$y + y_0 = 2x_0*x$$

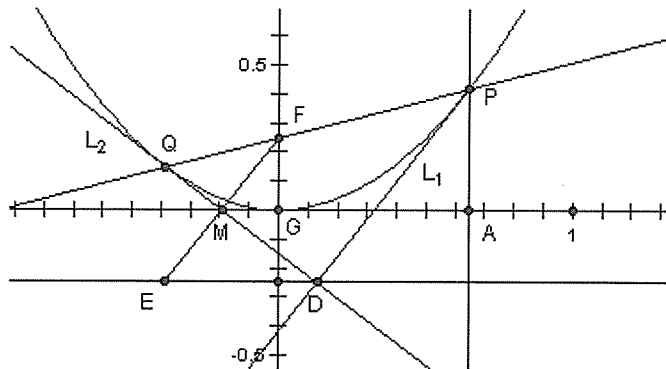
Let Q be $Q(x_1, y_1)$, where $y_1 = x_1^2$.

$$L_2: (y+y_1)/2 = x_1*x$$

$$y + y_1 = 2x_1*x$$

$$L_1 \perp L_2 \Rightarrow 2x_0*2x_1 = -1 \Rightarrow x_1 = -1/(4x_0).$$

(Note: P , F , Q are collinear, $y = 4cx = x^2$, $F(0, c) = F(0, 1/4)$)



The intersection of L_1 and L_2 is the solution of the equations

$$y + x_0^2 = 2x_0*x \quad \text{-----(1)}$$

$$y + 1/(16x_0^2) = -1/(2x_0)*x \quad \text{-----(2)}$$

(2)* $4x_0^2 + (1)$, we have

$$(1+4x_0^2)y + (x_0^2+1/4) = 0 \quad \text{---- (3)}$$

(3) / $(1+4x_0^2)$ 得

$$y = -1/4. \text{ (準線方程式)}$$

九十九學年度台灣省(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽複試試題

口試(一)試題及參考解答

1. 球 C_1 與 4 個平面 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $z=0$ 、 $x+2y+2z=16$ 相切且坐落在這 4 個平面所圍之四面體之內。球 C_2 與 3 個平面 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $z=0$ 相切，又與球 C_1 相切。球 C_3 與 3 個平面 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $z=0$ 相切，又與球 C_2 相切。依此方式，我們有無限多個球 C_1 、 C_2 、 C_3 ...。設球 C_n 的半徑為 r_n ， $n=1, 2, 3, \dots$ ，試求 $\sum_{n=1}^{\infty} r_n^2$ 。

Sol: 設 C_1 的球心為 $O_1(r_1, r_1, r_1)$ ，則 O_1 至平面 $x+2y+2z=16$ 的距離為 $|r_1 + 2r_1 + 2r_1 - 16|/\sqrt{9} = r_1$ 。求得 $r_1 = 2$ or 8 (不合)。
設 C_2 的球心為 $O_2(r_2, r_2, r_2)$ ，則 O_2 至 O_1 的距離為 $\sqrt{3}(r_1 - r_2)$ ，因此，
 $\sqrt{3}(r_1 - r_2) - r_1 = r_2$ 。
可得 $r_2 = (\sqrt{3} - 1)/(\sqrt{3} + 1)r_1 = (2 - \sqrt{3})r_1$ 。

口試(二)試題及參考解答

- 2). 令 $P(x)$ 為一多項式 且 $P(x+1)+P(x-1)=2x^2-2x+4$ ；試求 $P(x)$

Sol: 可設 $P(x) = x^2 + bx + c$

$$\Rightarrow 2x^2 - 2x + 4 = P(x+1) + P(x-1)$$

$$= [(x+1)^2 + b(x+1) + c] + [(x-1)^2 + b(x-1) + c]$$

$$= 2x^2 + 2b + 2c$$

$$\Rightarrow b = -1, c = 1$$

$$\Rightarrow P(x) = x^2 - x + 1$$

九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（高雄區） 筆試（一）

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共四題，滿分 49 分。第一題 12 分，第二題 12 分，第三題 12 分，第四題 13 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

一、若兩互質的整數係數多項式 $P(x)$ 與 $Q(x)$ 滿足 $\frac{P(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{7})}{Q(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{7})} = \sqrt{2}+\sqrt{3}$ ，則 $P(x)$

與 $Q(x)$ 為何？

二、若 n 為大於 3 的正整數，試求出所有能整除 $(n-3)!$ 的 n 。(請詳述妳(你)所得答案的理由)

三、 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$, $\angle B$, 及 $\angle C$ 的內角平分線分別與 $\triangle ABC$ 的外接圓交於點 A' , B' , 及 C' 。試證： $\triangle A'B'C'$ 的面積大於或等於 $\triangle ABC$ 的面積。

四、若 $f(x)$ 為實數函數且滿足 $f(x-1)-f(x+2)[f(x-1)+1]-1=0$ 及 $f(x) \neq \pm 1$ ，則 $f(1) \times f(2) \times f(3) \times f(4) \times \cdots \times f(2038) \times f(2039) \times f(2040)$ 之值為何？

九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題
南區（高雄區） 筆試（一）{參考解答}

一、若兩互質的整數係數多項式 $P(x)$ 與 $Q(x)$ 滿足 $\frac{P(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{7})}{Q(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{7})} = \sqrt{2}+\sqrt{3}$ ，則 $P(x)$ 與

$Q(x)$ 為何？

【參考解答】

令 $s = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{7}$ ，考慮整數係數多項式 $A(x)$ 與 $Q(x)$ 滿足

$$\frac{A(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{7})}{Q(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{7})} = \frac{A(s)}{Q(s)} = \sqrt{7}, \text{ 則所求 } \sqrt{2}+\sqrt{3} = s - \sqrt{7} = s - \frac{A(s)}{Q(s)}$$

所以， $x=s$ 是 $A(x) - \sqrt{7}Q(x) = 0$ 方程式的解。考慮整數係數多項式 $B(x)$ 以消去 $\sqrt{2}$

及 $\sqrt{3}$ 兩項，

$$B(x) = (x - \sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{7})(x - \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{7})(x + \sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{7})(x + \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{7}) \quad \text{所}$$

$$= A(x) - \sqrt{7}Q(x)$$

以，化簡 $B(x)$ 得

$$\begin{aligned} & [(x - \sqrt{7})^2 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2] \cdot [(x - \sqrt{7})^2 - (\sqrt{2} - \sqrt{3})^2] \\ &= [(x - \sqrt{7})^2 - 5 - 2\sqrt{6}] \cdot [(x - \sqrt{7})^2 - 5 + 2\sqrt{6}] \\ &= [(x - \sqrt{7})^2 - 5]^2 - (2\sqrt{6})^2 \\ &= (x^2 - 2\sqrt{7}x + 2) - 24 \\ &= (x^4 + 32x^2 - 20) - \sqrt{7}(4x^3 + 8x) \end{aligned}$$

得 $A(x) = x^4 + 32x^2 - 20$ 及 $Q(x) = 4x^3 + 8x$

$$\text{所以, } \sqrt{2} + \sqrt{3} = s - \sqrt{7} = s - \frac{A(s)}{Q(s)} = s - \frac{s^4 + 32s^2 - 20}{4s^3 + 8s} = \frac{3s^4 - 24s^2 + 20}{4s^3 + 8s}$$

得 $P(x) = 3x^4 - 24x^2 + 20$ 及 $Q(x) = 4x^3 + 8x$ 。

二、若 n 為大於 3 的正整數，試求出所有能整除 $(n-3)!$ 的 n 。(請詳述妳(你)所得答案的理由)

【參考解答】

若 n 為質數，則 n 不整除 $(n-3)!$ 。

考慮 n 不為質數。

若 $n=4$ ，則 $(n-3)!=1$ ，此時 n 不整除 $(n-3)!$ 。

若 $n>5$ 。

因 n 不為質數，故存在 p 與 q 使得 $n=pq$ ， $1 < p < n$ ， $1 < q < n$ 。

若 $p > n-3$ ，因 $q \geq 2$ ，可知 $n=pq > 2(n-3)$ ，即 $n < 6$ ，與 $n > 5$ 不合。

故可假設 p 與 q 皆小於或等於 $n-3$ 。

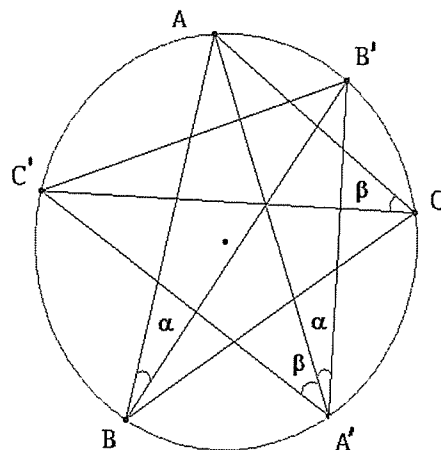
若 $p \neq q$ ，則 p 與 q 為 $1, 2, \dots, n-3$ 之中的兩個相異整數。故 $n=pq$ 能整除 $(n-3)!$ 。

若 $p = q$ ，因 $n > 5$ ，可知 $p > 2$ 。所以 $n \geq 3p \geq 2p + p \geq 2p + 3$ 。

則 p 與 $2p$ 為 $1, 2, \dots, n-3$ 之中的兩個相異整數。故 $n=pq$ 能整除 $(n-3)!$ 。

因此除了 4 之外，其他不為質數且大於 3 的 n 皆可整除 $(n-3)!$ 。

三、 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$ ， $\angle B$ ，及 $\angle C$ 的內角平分線分別與 $\triangle ABC$ 的外接圓交於點 A' ， B' ，及 C' 。試證：
 $\triangle A'B'C'$ 的面積大於或等於 $\triangle ABC$ 的面積。



【參考解答】

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(2R \sin B)(2R \sin C) \sin A = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

$$\angle A' = \alpha + \beta = \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) \quad \text{同理，} \quad \angle B' = \frac{1}{2}(\angle A + \angle C), \quad \angle C' = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B)$$

$$\triangle A'B'C' = 2R^2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{B+C}{2} \sin \frac{C+A}{2}$$

$$\text{由於，} \quad 2 \sin \frac{A+B}{2} \geq 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = \sin A + \sin B$$

$$\text{同理，} \quad 2 \sin \frac{B+C}{2} \geq \sin B + \sin C, \quad 2 \sin \frac{C+A}{2} \geq \sin C + \sin A$$

所以，

$$\begin{aligned}
\Delta A'B'C' &= 2R^2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{B+C}{2} \sin \frac{C+A}{2} \\
&\geq \frac{R^2}{4} (\sin A + \sin B)(\sin B + \sin C)(\sin C + \sin A) \\
&\geq \frac{R^2}{4} (2\sqrt{\sin A \sin B})(2\sqrt{\sin B \sin C})(2\sqrt{\sin C \sin A}) \\
&= 2R^2 \sin A \sin B \sin C = \Delta ABC
\end{aligned}$$

四、若 $f(x)$ 為實數函數且滿足 $f(x-1) - f(x+2)[f(x-1)+1] - 1 = 0$ 及 $f(x) \neq \pm 1$ ，
則 $f(1) \times f(2) \times f(3) \times f(4) \times \cdots \times f(2038) \times f(2039) \times f(2040)$ 之值為何？

【參考解答】 $f(x-1) = \frac{1+f(x+2)}{1-f(x+2)}$

$$f(x-4) = \frac{1+f(x-1)}{1-f(x-1)}$$

因此 $\frac{f(x-4)-1}{f(x-4)+1} = \frac{1+f(x+2)}{1-f(x-2)}$

所以 $f(x-4)f(x+2) = -1$

得 $f(x+2)f(x+8) = -1$

故 $f(x-4) = f(x+8)$ ，即 $f(x)$ 的週期為 12

又因為 $f(x+2)f(x+8) = -1$

所以 $f(1) \times f(2) \times f(3) \times f(4) \times \cdots \times f(12) = 1$

$$2040 = 12 \times 170$$

因此 $f(1) \times f(2) \times f(3) \times f(4) \times \cdots \times f(2038) \times f(2039) \times f(2040) = 1$

九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（高雄區）

筆試（二）

注意事項：

(1)時間分配：1 小時

(2)本試卷共四題，滿分 21 分。第一題 5 分，第二題 5 分，第三題 5 分，第四題 6 分。

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(4)不可使用電算器。

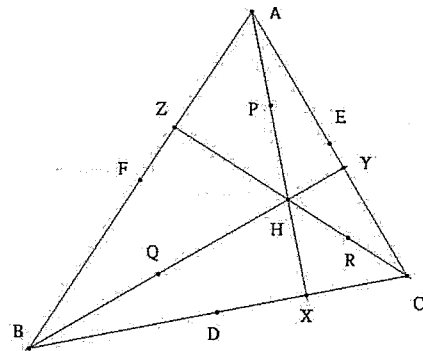
(5)試題與答案卷一同繳回。

一、設二直線 $(a+2d)x+(a+2c)y=(a+2d)(a+2c)$ 與 $(b+2d)x+(b+2c)y=(b+2d)(b+2c)$ 的交點在直線 $y=-x$ 上，則 $a+b+2c+2d$ 之值為何？

二、設 S 為一個由十個不大於 100 的相異正整數所構成的集合，試證明 S 中必定存在兩個互斥的子集合 S_1 與 S_2 ，而 S_1 中的整數和與 S_2 中的整數和相同。

三、設 $a = x + \frac{1}{x}$ ，試利用 a 來表示 $x^{15} + \frac{1}{x^{15}}$ 。

四、如右圖， $\triangle ABC$ 中， D, E, F 為三邊的中點， X, Y, Z 為三高之垂足， H 為垂心， P, Q, R 連接 H 與 $\triangle ABC$ 三頂點的線段的中點。
証： $D, E, F, X, Y, Z, P, Q, R$ 九點共圓。



點，
為
試

九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題
南區（高雄區） 筆試（二）{參考解答}

- 一、設二直線 $(a+2d)x+(a+2c)y=(a+2d)(a+2c)$ 與 $(b+2d)x+(b+2c)y=(b+2d)(b+2c)$ 的交點在直線 $y=-x$ 上，則 $a+b+2c+2d$ 之值為何？

【參考解答】

a, b 為 $(t+2d)x_0-(t+2c)x_0=(t+2d)(t+2c)$ 方程式之二根

$$t^2+2(c+d)t+(2d-2c)x_0=0$$

$$\text{所以 } a+b=-2(c+d)$$

$$\text{故 } a+b+2c+2d=0$$

- 二、設 S 為一個由十個不大於 100 的相異正整數所構成的集合，試證明 S 中必定存在兩個互斥的子集合 S_1 與 S_2 ，而 S_1 中的整數和與 S_2 中的整數和相同。

【參考解答】

S 共有 $2^{10}-1=1023$ 個子集合，每個子集合皆可以求出其中整數的和。

且任意一個子集合的整數和必小於或等於 $100+99+\cdots+91=955$ 。

依鴿籠原理可知必定有兩個相異子集合 A_1 與 A_2 的整數和相同，設 $S_1=A_1-A_1\cap A_2$ 與 $S_2=A_2-A_1\cap A_2$ 。因子集合 A_1 與 A_2 的整數和相同，可知子集合 S_1 與 S_2 的整數和相同，且 S_1 與 S_2 互斥。

- 三、設 $a=x+\frac{1}{x}$ ，試利用 a 來表示 $x^{15}+\frac{1}{x^{15}}$ 。

$$\text{【參考解答】 } x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2=a^2-2$$

$$x^4+\frac{1}{x^4}=(x^2+\frac{1}{x^2})^2-2=(a^2-2)^2-2=a^4-4a^2+2$$

$$x^8+\frac{1}{x^8}=(x^4+\frac{1}{x^4})^2-2=(a^4-4a^2+2)^2-2=a^8-8a^6+20a^4-16a^2+2$$

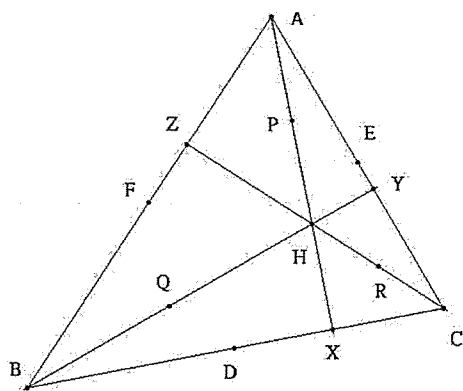
$$x^3+\frac{1}{x^3}=(x^2+\frac{1}{x^2})(x+\frac{1}{x})-(x+\frac{1}{x})=a^3-3a$$

$$x^7 + \frac{1}{x^7} = (x^4 + \frac{1}{x^4})(x^3 + \frac{1}{x^3}) - (x + \frac{1}{x}) = (a^4 - 4a^2 + 2)(a^3 - 3a) - a = a^7 - 7a^5 + 14a^3 - 7a$$

可得知

$$\begin{aligned} x^{15} + \frac{1}{x^{15}} &= (x^8 + \frac{1}{x^8})(x^7 + \frac{1}{x^7}) - (x + \frac{1}{x}) = (a^8 - 8a^6 + 20a^4 - 16a^2 + 2)(a^7 - 7a^5 + 14a^3 - 7a) - a \\ &= a^{15} - 15a^{13} + 90a^{11} - 275a^9 + 450a^7 - 378a^5 + 140a^3 - 15a \end{aligned}$$

四、如右圖， $\triangle ABC$ 中， D, E, F 為三邊的中點，
 X, Y, Z 為三高的垂足， H 為垂心， P, Q, R
 為連接 H 與 $\triangle ABC$ 三頂點的線段的中點。
 試證： $D, E, F, X, Y, Z, P, Q, R$ 九點共圓。

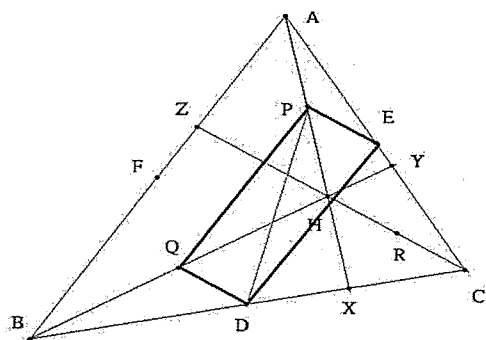


【參考解答】

□ $PEDQ$ 中，因為 P, E, D, Q 為中點，所以 $PE \parallel CZ \parallel QD$ ；
 同理， $DE \parallel AB \parallel PQ$ ；
 因為 $CZ \perp AB$ ，所以 □ $PEDQ$ 為長方形。
 $PEDQ$ 共圓於以 PD 為直徑之圓 ($PD = QE$)。

同理，□ $PRDF$ 為長方形，□ $QFER$ 為長方形。
 $PRDF$ 共圓於以 PD 為直徑之圓 ($PD = RF$)，
 $QFER$ 共圓於以 QE 為直徑之圓 ($QE = RF$)。
 因為， $PD = QE = RF$ ，所以， D, E, F, P, Q, R 六點共圓於以 PD 為直徑之圓。

因為 $PX \perp DX$ (X 為垂足)，所以，以 PD 為直徑之圓通過 X 點。
 同理，以 PD 為直徑之圓通過 X, Y, Z 點。 $D, E, F, P, Q, R, X, Y, Z$ 九點共圓。



九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（屏東區） 筆試（一）

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共四題，滿分 49 分。第一題 12 分，第二題 12 分，第三題 12 分，第四題 13 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

一、若三個兩兩互質的正整數 x, y 和 z (其中 x 是偶數) 滿足 $x^2 + y^2 = z^2$ ，則可以找到一奇一偶

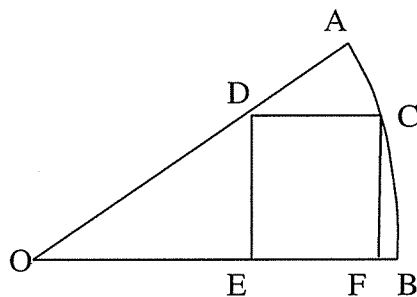
且互質的正整數 s 和 t 使
$$\begin{cases} x = 2st \\ y = s^2 - t^2 \\ z = s^2 + t^2 \end{cases}$$
，試利用這個性質證明 60 為 xyz 的因數。

二、扇形 AOB 中 (如圖)， $\overline{OA} = \overline{OB} = 2$ ， $\angle AOB = 30^\circ$ 。

在弧 AB 上取一點 C ，在 $\overline{OA}$ 上取一點 D ，及在

$\overline{OB}$ 上取兩點 E 和 F ，使得 $\overline{CF} \perp \overline{OB}$ ， $\overline{DE} \perp \overline{OB}$ ，

求此長方形 $CDEF$ 之最大面積為何？



三、設 α ， β 和 γ 皆為複數且滿足方程組

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 6 \\ \alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = 0 \end{cases}$$

試求 $\frac{7\alpha^{2010} - 12\gamma^{2004}}{5\beta^{2016}}$ 之值。

四、設 a, b, c 是正實數且滿足 $1 = ab + bc + ca + 2abc$ ，試證：

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{2abc} \geq 16$$

並求等號成立時 a, b, c 分別是多少？

九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題 南區（屏東區） 筆試（一）{參考解答}

一、若三個兩兩互質的正整數 x, y 和 z (其中 x 是偶數) 滿足 $x^2 + y^2 = z^2$ ，則可以找到一奇一

偶且互質的正整數 s 和 t 使
$$\begin{cases} x = 2st \\ y = s^2 - t^2 \\ z = s^2 + t^2 \end{cases}$$
，試利用這個性質證明 60 為 xyz 的因數。

【參考解答】

(1) $4 \mid x$ 因此 $4 \mid xyz$

(2) 若 $3 \mid s$ 或 $3 \mid t$ ，則 $3 \mid x$

若 3 不是 s 且不是 t 的因數，

則 (i) $s = 3a_1 + 1, t = 3b_1 + 1, a_1, b_1 \in N$

$s^2 - t^2 = 3K_1$ ，因此 $3 \mid y$

(ii) $s = 3a_2 + 1, t = 3b_2 + 2, a_2, b_2 \in N$

$s^2 - t^2 = 3K_2$ ，因此 $3 \mid y$

同理，以下兩種情形均得到 $3 \mid y$

(iii) $s = 3a_3 + 2, t = 3b_3 + 1, a_3, b_3 \in N$

(iv) $s = 3a_4 + 2, t = 3b_4 + 2, a_4, b_4 \in N$

(3) 若 $5 \mid s$ 或 $5 \mid t$ ，則 $5 \mid x$

若 5 不是 s 且不是 t 的因數，

則類似於(2)的討論證明

(i) $s = 5c_1 \pm 1, t = 3d_1 \pm 1, c_1, d_1 \in N$

從 $s^2 - t^2$ ，可得 $5 \mid y$

(ii) $s = 5c_2 \pm 1, t = 3d_2 \pm 2, c_2, d_2 \in N$

從 $s^2 + t^2$ ，可得 $5 \mid z$

(iii) $s = 5c_3 \pm 2, t = 5d_3 \pm 1, c_3, d_3 \in N$

從 $s^2 + t^2$ ，可得 $5 \mid z$

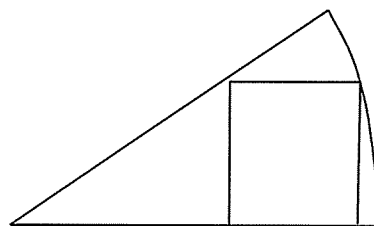
(iv) $s = 5c_4 \pm 2, t = 3d_4 \pm 1, c_4, d_4 \in N$

從 $s^2 - t^2$ ，可得 $5 \mid y$

由以上討論，證得 $60 \mid xyz$ 。

二、扇形 AOB 中 (如圖)， $\overline{OA} = \overline{OB} = 2$ ， $\angle AOB = 30^\circ$ 。

在弧 AB 上取一點 C ，在 $\overline{OA}$ 上取一點 D ，及在



$\overline{OB}$ 上取兩點 E 和 F ，使得 $\overline{CF} \perp \overline{OB}$ ， $\overline{DE} \perp \overline{OB}$ ，

求此長方形 $CDEF$ 之最大面積為何？

【參考解答】

連接 $\overline{OC}$ ，設 $\angle COB = \theta$

$$\overline{CF} = \overline{DE} = 2 \sin \theta, \quad \overline{OF} = 2 \cos \theta,$$

$$\text{在 } \triangle DOE \text{ 中, } \angle DOE = 30^\circ, \quad \overline{OE} = 2\sqrt{3} \sin \theta$$

$$\overline{EF} = \overline{OF} - \overline{OE} = 2 \cos \theta - 2\sqrt{3} \sin \theta$$

$$\text{四邊形 } CDEF \text{ 之面積} = 2 \sin \theta [2 \cos \theta - 2\sqrt{3} \sin \theta]$$

$$= 4 \sin \theta \cos \theta - 4\sqrt{3} \sin^2 \theta$$

$$= 2 \sin 2\theta + 2\sqrt{3}(1 - 2 \sin^2 \theta) - 2\sqrt{3}$$

$$= 4 \sin(2\theta + 60^\circ) - 2\sqrt{3}$$

$$\text{所以四邊形 } CDEF \text{ 之最大面積為 } 4 - 2\sqrt{3}$$

三、設 α ， β 和 γ 皆為複數且滿足方程組

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 6 \\ \alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = 0 \end{cases},$$

試求 $\frac{7\alpha^{2010} - 12\gamma^{2004}}{5\beta^{2016}}$ 之值。

【參考解答】

$$\text{令 } \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \cdots \cdots (1) \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 6 \cdots \cdots (2) \\ \alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = 0 \cdots \cdots (3) \end{cases}$$

$$\text{由(1)式可得 } \alpha + \beta = -\gamma \cdots \cdots (4).$$

$$\therefore (\alpha + \beta)^3 = -\gamma^3 \cdots \cdots (5)$$

將(5)式展開和利用(2)式可整理得

$$6 = \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = -3\alpha^2\beta - 3\alpha\beta^2 \cdots \cdots (6)$$

故由(6)式可得

$$\alpha\beta(\alpha+\beta)=-2\cdots\cdots\cdots(7).$$

$\therefore \alpha, \beta$ 和 $\alpha+\beta$ 均不為 0.

再由(4)式可得 $(\alpha+\beta)^5=-\gamma^5\cdots\cdots\cdots(8)$

將(8)式展開後再利用(3)式可得

$$0=\alpha^5+\beta^5+\gamma^5=-5\alpha\beta(\alpha^3+2\alpha^2\beta+2\alpha\beta^2+\beta^3)\cdots\cdots\cdots(9)$$

$\therefore \alpha\beta \neq 0$

$$\therefore 0=\alpha^3+2\alpha^2\beta+2\alpha\beta^2+\beta^3=\alpha^3+\beta^3+2\alpha\beta(\alpha+\beta)\cdots\cdots\cdots(10)$$

將(7)式代入(10)式可得 $\alpha^3+\beta^3=4\cdots\cdots\cdots(11)$

$\therefore$ 由(2)式和(11)式可得 $\gamma^3=2$

同理，若我們分別用 $\beta+\gamma=-\alpha$ 和 $\gamma+\alpha=-\beta$ 仿照上述作法計算，也可得到 $\alpha^3=\beta^3=2$.

$$\text{故 } \frac{7\alpha^{2010}-12\gamma^{2004}}{5\beta^{2016}} = \frac{7(\alpha^3)^{670}-12(\gamma^3)^{668}}{5(\beta^3)^{672}} = \frac{7 \times 2^{670}-12 \times 2^{668}}{5 \times 2^{672}} = \frac{7-3}{20} = \frac{1}{5}.$$

四、設 a, b, c 是正實數且滿足 $1=ab+bc+ca+2abc$ ，試證：

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{2abc} \geq 16,$$

並求等號成立時 a, b, c 分別是多少？

【參考解答】

由題意知，

$$1=ab+bc+ca+2abc$$

$$\Leftrightarrow 3=ab+bc+ca+2abc+2$$

$$\Leftrightarrow 3+ab+bc+ca+2(a+b+c)=2abc+2(ab+bc+ca)+2(a+b+c)+2$$

$$\Leftrightarrow (b+1)(c+1)+(c+1)(a+1)+(a+1)(b+1)=2(a+1)(b+1)(c+1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} = 2$$

若 x, y 皆為正實數，則由算幾不等式，得 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$ ，且當 $x=y$ 時等號成立。所

$$\text{以 } \frac{1}{3} + \frac{1}{4a+1} \geq \frac{1}{a+1}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4b+1} \geq \frac{1}{b+1}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4c+1} \geq \frac{1}{c+1}$$

將此三式相加，可得：

$$1 + \frac{1}{4a+1} + \frac{1}{4b+1} + \frac{1}{4c+1} \geq \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \frac{1}{4a+1} + \frac{1}{4b+1} + \frac{1}{4c+1} \geq 1 & (\because \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} = 2) \\
&\Leftrightarrow (4b+1)(4c+1) + (4c+1)(4a+1) + (4a+1)(4b+1) \geq (4a+1)(4b+1)(4c+1) \\
&\Leftrightarrow 16(ab+bc+ca) + 8(a+b+c) + 3 \geq 64abc + 16(ab+bc+ca) + 4(a+b+c) + 1 \\
&\Leftrightarrow 4(a+b+c) + 2 \geq 64abc \\
&\Leftrightarrow 2(a+b+c) + 1 \geq 32abc \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{2abc} \geq 16
\end{aligned}$$

而當 $3 = 4a + 1, 3 = 4b + 1, 3 = 4c + 1$ ，即 $a = b = c = \frac{1}{2}$ 時，

等號成立。

九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（屏東區）

筆試（二）

注意事項：

(1)時間分配：1 小時

(2)本試卷共四題，滿分 21 分。第一題 5 分，第二題 5 分，第三題 5 分，
第四題 6 分。

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(4)不可使用電算器。

(5)試題與答案卷一同繳回。

一、從 $1, 2, 3, \dots, 200$ 整數中選取 101 個數，將這 101 個整數寫成 $a_i = 2^{\alpha_i} b_i$ 的形式，其

中 b_i 為奇數，例如 $50 = 2^1 \times 25$ ， $55 = 2^0 \times 55$ ， $104 = 2^3 \times 13$ ，試證：

101 個整數之中一定有一個數為另一個數的因數，並說明若只取 100 個數，則不一定有此性質。

二、設數列 $\{a_n\}$ 滿足， $a_1 = 3$ 且 $2a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 4$ ， $n = 2, 3, 4, \dots$

求 $\left[\sum_{i=1}^{100} \frac{1}{a_i} \right]$ 之值為何？（ $[x]$ ：表不大於 x 的最大整數）

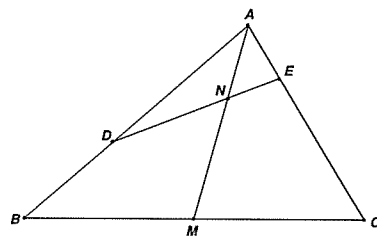
三、設 a, b 為實數，如果方程式 $6x^2 - 24x - 4a = 0$ 和 $x^3 + ax^2 + bx - 8 = 0$ 的根都是非負實數，試求 a, b 的值。

四、如圖， $\overline{AM}$ 是 $\triangle ABC$ 中 $\overline{BC}$ 邊上的中線，今分別在 $\overline{AB}$

和 $\overline{AC}$ 上任取 D, E 兩點做連線 $\overline{DE}$ ，交 $\overline{AM}$ 於 N 點。

設 $\alpha = \frac{\overline{AD}}{\overline{AB}}$ ， $\beta = \frac{\overline{AE}}{\overline{AC}}$ 和 $\gamma = \frac{\overline{AN}}{\overline{AM}}$ ，

試證明 $\frac{\gamma}{\alpha} + \frac{\gamma}{\beta} = 2$



九十九學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題
南區（屏東區） 筆試（二）{參考解答}

一、從 $1, 2, 3, \dots, 200$ 整數中選取 101 個數，將這 101 個整數寫成 $a_i = 2^{\alpha_i} b_i$ 的形式，其

中 b_i 為奇數，例如 $50 = 2^1 \times 25$ ， $55 = 2^0 \times 55$ ， $104 = 2^3 \times 13$ ，試證：

101 個整數之中一定有一個數為另一個數的因數，並說明若只取 100 個數，則不一定有此性質。

【參考解答】因為 $b_1, b_2, \dots, b_{101}$ 有 101 個奇數，但他們的值均介於 1~199，故一定有兩個數是相等的。假設為 $b_i = b_j$ ， $i \neq j$ 。

(i) 若 $\alpha_i < \alpha_j$ ，則 a_i 為 a_j 的因數。

(ii) 若 $\alpha_i > \alpha_j$ ，則 a_j 為 a_i 的因數。

舉例而言：101, 102, ..., 200 此 100 個數並無此性質

二、設數列 $\{a_n\}$ 滿足， $a_1 = 3$ 且 $2a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 4$ ， $n = 2, 3, 4, \dots$

求 $\left\lfloor \sum_{i=1}^{100} \frac{1}{a_i} \right\rfloor$ 之值為何？（ $[x]$ ：表不大於 x 的最大整數）

【參考解答】

$$2(a_{n+1} - 2) = a_n(a_n - 2)$$

$$\frac{1}{a_{n+1} - 2} = \frac{1}{a_n - 2} - \frac{1}{a_n}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{100} \frac{1}{a_i} &= \left(\frac{1}{a_1 - 2} - \frac{1}{a_2 - 2} \right) + \left(\frac{1}{a_2 - 2} - \frac{1}{a_3 - 2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{a_{100} - 2} - \frac{1}{a_{101} - 2} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{a_{101} - 2} \end{aligned}$$

因為 $2(a_{n+1} - a_n) = (a_n - 2)^2$ ，所以 $a_{n+1} \geq a_n$ 。

但 $a_1 = 3$, $a_2 = 3 + \frac{1}{2}$, 所以 $a_{n+1} > 3$, $n \geq 2$, 故 $\left[\sum_{i=1}^{100} \frac{1}{a_i} \right] = 0$

三、設 a, b 為實數，如果方程式 $6x^2 - 24x - 4a = 0$ 和 $x^3 + ax^2 + bx - 8 = 0$ 的根都是非負實數，試求 a, b 的值。

【參考解答】設 x_1 和 x_2 為方程式 $6x^2 - 24x - 4a$ 的根，且 x_1', x_2', x_3' 為方程式 $x^3 + ax^2 + bx - 8 = 0$ 的根。

將第一個方程式除以 6，得到 $x^2 - 4x - \frac{2}{3}a = 0$ ，(它的根仍然為 x_1 和 x_2)

由根與係數關係得： $x_1 + x_2 = 4$ ， $x_1 x_2 = -\frac{2}{3}a$

$$\text{且} \begin{cases} x_1' + x_2' + x_3' = -a, \\ x_1' x_2' + x_2' x_3' + x_3' x_1' = b, \\ x_1' x_2' x_3' = 8 \end{cases}$$

$$\text{則 } 4 = \left(\frac{4}{2} \right)^2 = \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 \geq x_1 x_2 = -\frac{2}{3}a$$

$$\text{且 } -\frac{2}{3}a = \frac{2}{3}(x_1' + x_2' + x_3') \geq 2\sqrt[3]{x_1' x_2' x_3'} = 4$$

因此 $4 \geq -\frac{2}{3}a \geq 4 \Rightarrow -\frac{2}{3}a = 4 \Rightarrow a = -6$ ，且在上述二個不等式中，等號是成立的。

$$\Rightarrow x_1 = x_2, x_1' = x_2' = x_3' \Rightarrow x_1' x_2' x_3' = 8, \Rightarrow x_1' = x_2' = x_3' = 2 \Rightarrow b = 12$$

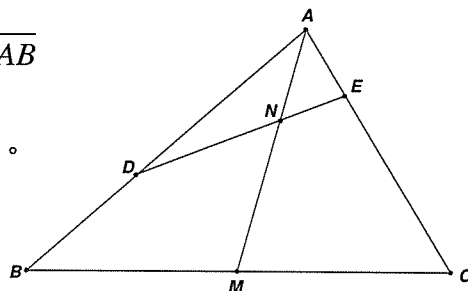
因此 $6x^2 - 24x - 4a = 6(x-2)^2$ 且 $x^3 + ax^2 + bx - 8 = (x-2)^3$

滿足題目所給的條件。所以， $a = -6$, $b = 12$

四、如圖， $\overline{AM}$ 是 $\triangle ABC$ 的 $\overline{BC}$ 邊上的中線，今分別在 $\overline{AB}$

和 $\overline{AC}$ 上任取 D, E 兩點做連線 $\overline{DE}$ ，交 $\overline{AM}$ 於 N 點。

$$\text{設 } \alpha = \frac{\overline{AD}}{\overline{AB}}, \beta = \frac{\overline{AE}}{\overline{AC}} \text{ 和 } \gamma = \frac{\overline{AN}}{\overline{AM}},$$



試證明 $\frac{\gamma}{\alpha} + \frac{\gamma}{\beta} = 2$

【參考解答】

$\because M$ 點是 $\overline{BC}$ 的中點 $\therefore \overline{BM} = \overline{CM}$

$$\therefore \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\because \alpha = \frac{\overline{AD}}{\overline{AB}}, \beta = \frac{\overline{AE}}{\overline{AC}} \text{ 和 } \gamma = \frac{\overline{AN}}{\overline{AM}}$$

$$\therefore \overrightarrow{AN} = \gamma \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB} = \frac{1}{\alpha} \overrightarrow{AD} \text{ 和 } \overrightarrow{AC} = \frac{1}{\beta} \overrightarrow{AE}$$

$$\because \overrightarrow{AN} = \gamma \overrightarrow{AM} = \frac{\gamma}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{\gamma}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{\gamma}{2\alpha} \overrightarrow{AD} + \frac{\gamma}{2\beta} \overrightarrow{AE} \quad \text{且 } D、N、E \text{ 三點共線}$$

$$\therefore \frac{\gamma}{2\alpha} + \frac{\gamma}{2\beta} = 1$$

故證得 $\frac{\gamma}{\alpha} + \frac{\gamma}{\beta} = 2$.